Bukti Vibe Coding — Percakapan dengan AI

Pembuatan aplikasi **Penerapan Teorema Pythagoras** (media belajar SMP kelas 8) untuk Project UAS Algoritma Pemrograman.

Nama	: Azkiah Safira
NIM	: 2225250013
Kelas	: 3F
Dosen Pengampu	: Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.
AI yang dipakai	: Claude (Claude Code, aplikasi desktop)
Isi dokumen	: 82 pesan mahasiswa, 252 jawaban AI (detail teknis alat diringkas per giliran)

Azkiah (mahasiswa)

lanjutkan langkah apalagi

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Proyeknya masih template bawaan Vite + React. Langkah berikutnya: mengganti template itu dengan aplikasi Pythagoras yang sebenarnya.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menulis file ×3, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint dan build lolos. Sekarang saya cek tampilannya di browser.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Contoh soal bekerja. Terakhir saya uji input yang tidak valid (c lebih pendek dari a) dan tampilan di layar HP.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Proyek ini sebelumnya masih template bawaan Vite + React. Jadi saya lanjutkan dengan membuat aplikasi Pythagoras-nya. Aplikasinya sudah jalan di browser (http://localhost:5174). Saya sudah menguji perhitungan, contoh soal, pesan error, dan tampilan di layar HP, semuanya berfungsi.

Isi aplikasi:

- **Kalkulator** dengan 3 pilihan: cari sisi miring (c), alas (a), atau tinggi (b).
- **Langkah penyelesaian** ditampilkan baris per baris, misalnya `c² = a² + b²` → `c² = 3² + 4²` → … → `c = 5`.
- **Gambar segitiga** yang menyesuaikan dengan angka yang dimasukkan. Sisi yang dicari diberi warna.
- **Deteksi tripel Pythagoras**, misalnya (3, 4, 5), kalau ketiga sisinya bilangan bulat.
- **Validasi input**: angka harus lebih dari 0, dan sisi miring harus lebih panjang dari sisi lainnya.

- **4 contoh soal sehari-hari** yang bisa langsung dihitung: tangga, diagonal TV, layang-layang, dan jalan pintas di lapangan.
- Bisa dipakai dalam mode terang dan gelap.

File yang diubah:

- src/App.jsx: logika dan tampilan
- src/App.css dan src/index.css: gaya tampilan
- index.html: judul halaman dan bahasa diganti ke Indonesia
- Gambar bawaan template di `src/assets` dihapus
- .claude/launch.json: pengaturan untuk menjalankan server dev

Pilihan langkah berikutnya:

1. **Simpan dengan git** (`git init` lalu commit), karena folder ini belum dilacak git.
2. **Tambah mode latihan soal**: soal dibuat acak, siswa menjawab, lalu jawabannya diperiksa.
3. **Ganti isi README.md** (masih teks template) dengan penjelasan proyek, kalau ini untuk tugas kuliah.
4. **Deploy** ke Vercel atau Netlify supaya bisa dibuka lewat link.

Untuk menjalankannya sendiri:

```
cd aplikasi-pythagoras
```

```
npm run dev
```

Azkiah (mahasiswa)

baiknya yg mana dulu?

Claude (AI)

Saran saya, mulai dari **git init dan commit**. Alasannya, aplikasi yang sekarang sudah jalan dan sudah diuji, jadi sebaiknya disimpan dulu sebagai titik aman. Kalau nanti penambahan fitur malah merusak sesuatu, kamu tinggal kembali ke versi ini. Langkah ini juga cuma butuh satu menit.

Setelah itu, urutan yang saya sarankan:

1. **Git init dan commit**: simpan versi yang sudah jalan.
2. **README**: penting kalau ini tugas Algoritma Pemrograman, karena dosen biasanya membaca README dulu. Isinya penjelasan rumus, algoritma perhitungan, dan cara menjalankan aplikasi.
3. **Mode latihan soal**: fitur tambahan yang membuat aplikasi lebih interaktif. Ini bagian paling besar, jadi lebih aman dikerjakan setelah ada commit.
4. **Deploy**: paling akhir, setelah semua fitur selesai, supaya link yang dibagikan sudah berisi versi final.

Kalau tenggat tugasnya sudah dekat, langkah 1 dan 2 sudah cukup untuk dikumpulkan. Langkah 3 dan 4 bisa jadi nilai tambah.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, commit

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Aplikasinya sekarang sudah disimpan di git dengan commit `d2654ca` "Aplikasi kalkulator teorema Pythagoras", di branch `main`. Tidak ada perubahan lain yang tertinggal di luar commit itu.

- **Lokasi repo:** di folder `aplikasi-pythagoras`, bukan folder induknya, karena aturan `.gitignore` ada di sana. Folder `node_modules` dan `dist` tidak ikut tersimpan.
- **Nama pembuat commit:** memakai pengaturan git di komputer ini, yaitu Azkiah Safira (safiraazkiah@gmail.com). Kalau mau nama lain, ganti dulu `git config user.name` dan `user.email`.
- **Belum di GitHub:** repo ini baru ada di komputer kamu dan belum terhubung ke GitHub.

Kalau suatu saat aplikasinya rusak setelah diubah, perintah ini mengembalikan semua file ke versi yang di-commit. Semua perubahan yang belum di-commit akan hilang:

```
git checkout -- .
```

Langkah berikutnya sesuai urutan adalah menulis README.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, tulis README

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

README untuk tugas kuliah sudah selesai ditulis dan di-commit (`d53c23b`). Sekarang ada 2 commit di repo.

Isi README.md:

- **Teorema Pythagoras**: rumus `c² = a² + b²`, arti a/b/c, dan tiga bentuk rumus (mencari c, a, atau b).
- **Fitur**: daftar kemampuan aplikasi.
- **Algoritma**: pseudocode langkah perhitungan dan validasi, dengan rujukan ke fungsi `hitung()` di src/App.jsx. Bagian ini paling relevan untuk mata kuliah Algoritma Pemrograman.
- **Contoh**: soal tangga dikerjakan langkah demi langkah sampai hasilnya 4 m.
- **Teknologi, cara menjalankan, perintah npm, dan struktur folder.**

Satu hal yang perlu kamu isi sendiri: tambahkan **nama, NIM, kelas, dan nama dosen** di bagian atas README kalau tugasnya meminta itu. Saya tidak mengisinya karena datanya tidak saya ketahui.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, latihan soal

AI menjalankan 6 langkah kerja: menulis file ×3, menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Kode latihan soal sudah selesai, dan lint serta build lolos. Sekarang saya uji di browser.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Contoh soalnya muncul dengan benar. Tapi label "b = 12" di gambar terpotong di sisi kiri, jadi ruang

kiri SVG saya lebarkan.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, mengedit file ×1

Claude (AI)

Jawaban benar sudah dinilai (skor 1/1), dan label "b = 12" tidak terpotong lagi. Berikutnya saya uji jawaban salah dan tombol "Lihat jawaban".

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Semua alurnya berfungsi. Satu masalah: kalau pindah ke tab Kalkulator lalu kembali, skor latihan ter-reset. Saya perbaiki supaya skornya tetap tersimpan.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Skor sekarang tetap tersimpan saat pindah tab. Terakhir saya cek tampilan di ukuran HP.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Tampilan di HP juga rapi. Sekarang saya perbarui README lalu commit.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Mode **Latihan Soal** sudah selesai dan di-commit (`6421b7d`). Di bagian atas aplikasi sekarang ada dua tab: **Kalkulator** dan **Latihan Soal**.

Cara kerja latihan soal:

- Soal cerita dibuat acak, misalnya tangga, layang-layang, tiang bendera, diagonal layar, atau Rina berjalan. Ada juga soal angka biasa.
- Angka soal diambil dari tripel Pythagoras (3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, dan seterusnya), jadi jawabannya selalu bilangan bulat.
- Di gambar, sisi yang dicari ditulis "?". Setelah menjawab, aplikasi menampilkan "Benar!" atau "Belum tepat" beserta kunci jawabannya, lalu pembahasan langkah demi langkah.
- Ada **skor** (benar / total) dan tombol **Lihat jawaban** kalau siswa menyerah. Skor tetap tersimpan saat pindah ke tab Kalkulator, tapi kembali ke nol kalau halaman dimuat ulang.
- Jawaban boleh pakai koma, misalnya `1,5`.

Yang saya uji di browser: jawaban benar, jawaban salah, tombol Lihat jawaban, tombol Periksa tidak bisa diklik saat kolom kosong, pindah tab, dan tampilan di HP. Semuanya berfungsi. Saat menguji saya menemukan label sisi b di gambar terpotong kalau angkanya 2 digit, dan itu sudah saya perbaiki.

Perubahan kode: logika perhitungan dan gambar segitiga saya pisahkan ke file sendiri supaya bisa dipakai bersama oleh kalkulator dan latihan:

- src/pythagoras.js: fungsi `hitung()`
- src/Segitiga.jsx: gambar segitiga
- src/Latihan.jsx: mode latihan soal

README.md juga sudah ditambah pseudocode algoritma latihan soal dan struktur folder yang baru.

Azkiah (mahasiswa)

kok readmenya belum masuk ke folder?

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, aksi lain ×1

Claude (AI)

README-nya sudah ada, cuma letaknya satu folder lebih dalam dari yang mungkin kamu buka:

```
penerapan-pythagoras/          ← folder ini cuma berisi .claude dan aplikasi-pythagoras
└── aplikasi-pythagoras/
    ├── README.md              ← README ada di sini
    ├── src/
    └── ...
```

Saya sudah membukanya di panel file. Isinya versi terbaru, termasuk bagian Latihan Soal, dan sudah masuk commit `6421b7d`.

README sengaja saya taruh di `aplikasi-pythagoras` karena semua kode, `package.json`, dan repo git ada di folder itu. Kalau proyek ini nanti diunggah ke GitHub, README di folder itu otomatis tampil di halaman depan repo.

Kalau kamu mau README terlihat langsung saat membuka folder `penerapan-pythagoras` (misalnya karena folder itu yang dikumpulkan ke dosen), ada dua pilihan:

1. **Pindahkan repo git ke `penerapan-pythagoras`**, lalu taruh README di sana. Dengan cara ini seluruh folder tercatat di git.
2. **Salin README ke `penerapan-pythagoras`**. Ini paling cepat, tapi kalau README diubah, dua salinannya harus diperbarui bersama.

Mau pakai yang mana, atau dibiarkan seperti sekarang?

Azkiah (mahasiswa)

oh iya, tapi di github saya belum ada link repository nya?

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Betul, proyek ini baru tersimpan di git di komputer kamu dan belum pernah diunggah ke GitHub. Saya juga belum bisa membuat repo GitHub dari sini, karena GitHub CLI (`gh`) belum terpasang di komputer ini.

Cara paling mudah, buat repo lewat website GitHub:

1. Buka https://github.com/new lalu login.
2. Isi **Repository name**, misalnya `aplikasi-pythagoras`.
3. Pilih **Public** (bisa dilihat dosen tanpa diundang) atau **Private**.
4. **Jangan** centang "Add a README file", ".gitignore", atau "license". Semua itu sudah ada di proyek, dan kalau dicentang nanti terjadi konflik saat push.
5. Klik **Create repository**, lalu salin link-nya, contohnya `https://github.com/namakamu/aplikasi-pythagoras.git`.

Kirim link itu ke saya. Saya akan menghubungkan repo lokal ke GitHub lalu mengunggah ketiga commit. Saat push pertama kali, Windows mungkin membuka jendela login GitHub. Login saja di jendela itu, karena itu login resmi dari Git.

Pilihan lain: pasang GitHub CLI dengan perintah di bawah, lalu jalankan `gh auth login`. Setelah itu saya bisa membuat repo dan push langsung dari sini.

```
winget install GitHub.cli
```

Azkiah (mahasiswa)

nama repository nya saranin ada kata project UAS

Claude (AI)

Beberapa saran nama repository yang ada kata "project UAS":

1. `project-uas-pythagoras` : pendek dan jelas. Ini yang paling saya sarankan.
2. `project-uas-algoritma-pemrograman` : langsung menyebut nama mata kuliahnya.
3. `project-uas-kalkulator-pythagoras` : lebih menjelaskan isi aplikasinya.
4. `project-uas-penerapan-pythagoras` : sama dengan judul di README dan nama folder kamu.

Beberapa tips untuk nama repo GitHub:

- Pakai **huruf kecil dan tanda hubung (`-`)**, jangan spasi. Spasi akan otomatis diganti `-` oleh GitHub.
- Hindari nama yang terlalu panjang, karena nama repo jadi bagian dari link, misalnya `github.com/namakamu/project-uas-pythagoras`.
- Kalau dosen minta format tertentu, misalnya ada NIM, ikuti formatnya. Contoh: `project-uas-pythagoras-12345678`.

Kalau sudah dibuat di https://github.com/new (tanpa centang README, .gitignore, atau license), kirim link-nya ke sini. Setelah itu saya hubungkan dan push.

Azkiah (mahasiswa)

sarn deskripsi nya apa

Claude (AI)

Beberapa saran deskripsi untuk repo-nya. Deskripsi di GitHub cukup satu kalimat singkat:

1. **Aplikasi web kalkulator dan latihan soal teorema Pythagoras untuk Project UAS Algoritma Pemrograman.** (paling saya sarankan, karena lengkap dan tetap singkat)
2. **Project UAS Algoritma Pemrograman: menghitung sisi segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras, lengkap dengan langkah penyelesaian dan latihan soal.**
3. **Kalkulator teorema Pythagoras berbasis React dengan langkah penyelesaian, gambar segitiga, contoh soal sehari-hari, dan latihan soal interaktif.** (lebih menonjolkan fitur)
4. **Penerapan teorema Pythagoras dalam aplikasi web, dibuat untuk Project UAS mata kuliah Algoritma Pemrograman.** (lebih formal)

Kalau perlu, tambahkan nama atau NIM di akhir, misalnya: "... untuk Project UAS Algoritma Pemrograman – Azkiah Safira (NIM)".

Setelah repo dibuat (tanpa centang README, .gitignore, atau license), kirim link-nya ke sini supaya saya bisa push.

Azkiah (mahasiswa)

yg paling saranin apa yg oke secara keseluruhan kata2nya

Claude (AI)

Saya sarankan yang ini:

> **Aplikasi web kalkulator dan latihan soal teorema Pythagoras untuk Project UAS Algoritma Pemrograman.**

Alasannya:

- **Langsung jelas isinya**: orang tahu ini aplikasi web, isinya kalkulator dan latihan soal, dan topiknya teorema Pythagoras.
- **Konteks tugasnya kelihatan**: ada "Project UAS" dan "Algoritma Pemrograman", jadi dosen langsung tahu ini tugas apa.
- **Panjangnya pas**: satu kalimat dan tidak terpotong saat tampil di daftar repo GitHub.
- **Tidak terlalu teknis**: tidak menyebut React atau Vite, karena detail itu sudah ada di README.

Dipasangkan dengan nama repo `project-uas-pythagoras`, hasilnya sudah rapi dan profesional.

Azkiah (mahasiswa)

https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013.git ini link repositorynya, abis itu langkah apa lagi

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Repo di GitHub masih kosong, jadi aman untuk push. Sekarang saya push. Kalau jendela login GitHub muncul, silakan login di jendela itu.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Proyeknya sekarang sudah ada di GitHub: https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013

Ketiga commit sudah ter-push ke branch `main`. Halaman depan repo akan langsung menampilkan README.

Langkah selanjutnya, berurutan:

1. **Lengkapi identitas di README.** NIM 2225250013 sudah ada di nama repo. Tinggal tambahkan nama lengkap, kelas, dan nama dosen di bagian atas README. Kirim datanya, nanti saya masukkan dan push.

1. **Deploy supaya aplikasinya bisa dibuka lewat link**, misalnya `azkiahsafira.github.io/project-uas-...`. Dosen jadi bisa mencoba aplikasinya langsung tanpa install apa pun. Ada dua pilihan:
2. **GitHub Pages**: gratis dan tetap di GitHub. Saya tambahkan pengaturan deploy otomatis, jadi setiap push akan memperbarui situsnya. Kamu cukup mengaktifkan satu pengaturan di halaman repo.
3. **Vercel**: login ke vercel.com pakai akun GitHub, lalu import repo ini. Hampir tanpa mengubah kode.

1. **Rapikan halaman repo.** Di GitHub, klik ⚙ di samping "About" untuk mengisi deskripsi (kalau belum), link website dari langkah 2, dan topik seperti `pythagoras`, `react`, `uas`.

Saran saya, **GitHub Pages**, supaya kode dan aplikasinya ada di satu tempat.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, deploy

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Build dengan path relatif berhasil. Sekarang saya tambahkan link website ke README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kodenya sudah di-push. Sekarang saya cek status workflow di GitHub.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Aplikasinya belum bisa dibuka lewat link, karena GitHub Pages di repo kamu belum aktif. Semua pengaturan deploy di kode sudah saya push, jadi tinggal satu langkah di website GitHub.

Yang sudah saya kerjakan (commit `78f458a`):

- .github/workflows/deploy.yml: setiap push ke `main`, GitHub otomatis menjalankan lint, build, lalu mengunggah hasilnya ke GitHub Pages.
- vite.config.js: path file dibuat relatif (`base: './'`) supaya aplikasi tetap jalan di alamat `…github.io/nama-repo/`.
- README.md: link aplikasi ditambahkan di bagian atas.

Yang perlu kamu lakukan. Saya tidak bisa mengubah pengaturan repo dari sini:

1. Buka https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/settings/pages
2. Di bagian **Build and deployment** → **Source**, pilih **GitHub Actions**. Jangan pilih "Deploy from a branch".
3. Buka tab **Actions** di repo, klik workflow **Deploy ke GitHub Pages** yang gagal, lalu klik **Re-run all jobs**.

Proses deploy biasanya selesai dalam 1–2 menit. Setelah itu aplikasinya bisa dibuka di:
https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Setelah kamu klik Re-run, beri tahu saya. Nanti saya cek status workflow dan pastikan situsnya benar-benar bisa dibuka.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah, cek lagi

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Situsnya masih belum bisa dibuka (404). Dari GitHub terlihat pengaturan Pages belum tersimpan:

- **Pages:** masih belum aktif di repo.

- **Workflow:** masih percobaan ke-1, artinya belum di-Re-run.
- **Penyebab gagal:** hanya langkah `configure-pages`, karena Pages belum aktif. Lint dan build di server GitHub sudah lolos, jadi kodenya tidak bermasalah.

Coba ulangi langkahnya dengan teliti:

1. Buka https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/settings/pages
2. Pastikan kamu login sebagai **azkiahsafira**. Menu **Settings** hanya muncul untuk pemilik repo.
3. Di **Build and deployment** → **Source**, klik dropdown dan pilih **GitHub Actions**. Pilihan ini tersimpan otomatis, tanpa tombol Save. Kalau berhasil, halaman itu tidak lagi menampilkan pilihan branch.
4. Buka https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/actions/runs/42361658768, lalu klik **Re-run all jobs** di kanan atas, kemudian **Re-run jobs**.

Tunggu sekitar 1–2 menit sampai ikon workflow berubah jadi centang hijau ✅, lalu beri tahu saya untuk cek lagi.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah, cek lagi

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Masih belum berubah. Saya cek langsung di halaman Actions repo kamu:

- Workflow-nya masih **satu run yang gagal 3 menit lalu** (#1, ikon ❌). Belum ada run ulang.
- Pengaturan Pages juga masih **belum aktif**, dan situsnya masih 404.

Jadi sepertinya langkah di GitHub belum tersimpan. Beberapa penyebab yang sering terjadi:

- **Login dengan akun lain.** Menu **Settings** hanya muncul kalau login sebagai `azkiahsafira`.
- **Masih di pilihan "Deploy from a branch".** Dropdown **Source** harus diganti jadi **GitHub Actions**.
- **Tombol Re-run belum diklik sampai selesai.** Setelah klik **Re-run all jobs**, ada jendela kecil dan kamu perlu klik **Re-run jobs** sekali lagi.

Ada dua cara melanjutkan:

1. **Saya bantu lewat browser bawaan.** Halaman repo kamu sudah terbuka di panel browser di samping, tapi statusnya belum login. Kalau kamu login GitHub di panel itu, saya bisa membuka halaman Settings → Pages dan menunjukkan atau mengklik pilihannya bersama kamu. Password tetap kamu ketik sendiri.
2. **Cara alternatif tanpa mengubah Settings.** Saya ubah workflow supaya hasil build di-push ke branch `gh-pages`. Biasanya GitHub otomatis mengaktifkan Pages dari branch itu, tapi kadang tetap perlu memilih branch-nya di Settings.

Mau pakai cara yang mana? Atau, kalau kamu lihat sesuatu yang berbeda di halaman Settings → Pages, ceritakan atau kirim screenshot-nya.

Azkiah (mahasiswa)

coba yg mana aja, asal commit

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sudah di-commit dan di-push (`c45f5fa`). Sekarang saya pantau workflow-nya sampai selesai.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Workflow berhasil ✅ dan branch `gh-pages` sudah dibuat. Sekarang saya cek apakah GitHub sudah mengaktifkan Pages-nya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Situsnya masih 404, padahal deploy-nya sudah berhasil. Ternyata GitHub tidak mengaktifkan Pages secara otomatis untuk branch `gh-pages`. Saya tunggu sekitar 3 menit dan statusnya tetap belum aktif, jadi masih perlu satu pengaturan di Settings. Pengaturan ini memang hanya bisa diubah oleh pemilik repo yang sedang login, dan saya tidak bisa mengubahnya dari sini.

Yang sudah beres:

- Commit `c45f5fa` sudah di-push. Workflow sekarang menaruh hasil build di branch `gh-pages`.
- Workflow-nya **berhasil** ✅. Lint, build, dan push ke branch `gh-pages` semuanya lolos.
- Branch `gh-pages` sudah ada di repo dan berisi aplikasi yang siap ditampilkan.

Langkah terakhir yang perlu kamu lakukan. Caranya sedikit berbeda dari sebelumnya:

1. Buka https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/settings/pages
2. Di **Source**, pilih **Deploy from a branch**.
3. Di **Branch**, pilih `gh-pages` dan folder `/ (root)`, lalu klik **Save**.

Setelah klik Save, GitHub butuh sekitar 1–2 menit. Biasanya muncul tulisan "Your site is live at ..." di bagian atas halaman itu. Aplikasinya nanti bisa dibuka di:
https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Kalau menu **Settings** tidak muncul di repo, kemungkinan kamu sedang login dengan akun lain, bukan `azkiahsafira`. Setelah klik Save, beri tahu saya untuk cek lagi.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah, cek lagi

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×1, aksi lain ×1

Claude (AI)

Situsnya masih 404. Saya pantau sekitar 3,5 menit, dan dari GitHub terlihat pengaturannya **belum tersimpan**. Kalau Pages sudah aktif, GitHub otomatis menjalankan proses bernama `pages-build-deployment`. Di repo kamu, proses itu belum pernah muncul.

Branch `gh-pages` sendiri sudah benar isinya (`index.html`, `assets/`, `favicon.svg`). Jadi yang kurang tinggal satu pengaturan itu.

Karena sudah tiga kali belum berhasil, ayo kita kerjakan bareng di panel browser. Saya sudah membuka halaman **Settings** → **Pages** repo kamu di panel browser di samping. Sekarang halamannya masih "Page not found", karena panel itu belum login GitHub.

1. Di panel browser itu, klik **Sign in** dan login sebagai **azkiahsafira**. Ketik username dan password sendiri, saya tidak akan mengisinya.

2. Setelah login, beri tahu saya. Saya buka lagi halaman Settings → Pages dan cek apa yang tertampil. Kalau kamu setuju, saya pilihkan **Deploy from a branch** → `gh-pages` → `/ (root)` → **Save**, lalu saya pastikan situsnya live.

Kalau kamu lebih suka mengerjakannya sendiri di browser biasa, kirim screenshot halaman Settings → Pages. Dari situ biasanya kelihatan langkah mana yang terlewat.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah login

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, aksi lain ×1

Claude (AI)

Panel browser di samping chat ternyata masih **belum login**. GitHub tidak mendeteksi akun yang masuk di sana, jadi halaman Settings tetap "Page not found". Kemungkinan kamu tadi login di browser biasa (Chrome/Edge). Panel browser di aplikasi ini terpisah dan tidak ikut login.

Saya sudah membuka **halaman login GitHub** (github.com/login) di panel browser samping chat:

1. Lihat panel browser di sisi kanan aplikasi Claude ini.
2. Isi username/email dan password akun **azkiahsafira** di sana, lalu klik **Sign in**. Kalau ada verifikasi 2 langkah, selesaikan juga.
3. Setelah login, halaman otomatis pindah ke **Settings** → **Pages** repo kamu.

Setelah itu beri tahu saya. Saya akan cek halamannya, memilih **Deploy from a branch** → `gh-pages` → `/ (root)` → **Save**, lalu memastikan situsnya live.

Kalau di menu ⋮ panel browser ada pilihan **impor cookie**, kamu juga bisa mengimpor login dari browser biasa. Pilih hanya **github.com** saja.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah login

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Sudah login sebagai **azkiahsafira**, dan halaman Settings → Pages sudah terbuka. Sekarang saya cari pengaturan Source-nya.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Masalahnya ketemu: **Source** sudah "Deploy from a branch", tapi **Branch** masih **None**. Sekarang saya pilih `gh-pages`.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Panel browsernya sempit, jadi saya cari tombol Branch lewat struktur halaman.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

`gh-pages` dan `/ (root)` sudah terpilih. Sekarang saya klik **Save**.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Muncul pesan **"GitHub Pages source saved."** 🎉 Sekarang saya tunggu GitHub selesai mempublikasikan situsnya.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Aplikasinya sudah online dan bisa dibuka siapa saja:

https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Penyebab gagal sebelumnya: di Settings → Pages, **Source** sudah "Deploy from a branch", tapi **Branch** masih **None**. Saya ubah jadi `gh-pages` **/** `(root)` lalu klik **Save**, dan muncul pesan "GitHub Pages source saved". Sekitar 30 detik kemudian situsnya aktif.

Yang sudah saya cek di situs live: halaman terbuka tanpa error. Kalkulator menghitung 3, 4 → c = 5. Tab Latihan Soal memunculkan soal, tombol Lihat jawaban berfungsi, dan skornya bertambah.

Selanjutnya setiap ada perubahan: cukup commit dan push ke `main`. GitHub Actions otomatis membangun ulang aplikasinya, dan situs diperbarui dalam 1–2 menit.

Ringkasan proyek kamu sekarang:

	Link
Kode (repo)	https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013
Aplikasi (live)	https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Dua langkah opsional untuk merapikan sebelum dikumpulkan:

- Di halaman repo, klik ⚙ di samping **About**. Isi deskripsinya ("Aplikasi web kalkulator dan latihan soal teorema Pythagoras untuk Project UAS Algoritma Pemrograman."), lalu centang **Use your GitHub Pages website** supaya link aplikasi tampil di halaman repo.
- Tambahkan nama lengkap, kelas, dan nama dosen ke README. Kirim datanya ke saya kalau mau saya yang memasukkan.

Kamu masih login GitHub di panel browser samping chat. Kalau sudah tidak dipakai, kamu bisa logout sendiri di sana.

Azkiah (mahasiswa)

udah gh pages

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Saya cek bagian **About** di repo kamu lewat GitHub API:

- ✅ **Deskripsi** sudah terpasang: "Aplikasi web kalkulator dan latihan soal teorema Pythagoras untuk Project UAS Algoritma Pemrograman."
- ❌ **Website** masih kosong. Link GitHub Pages belum muncul di halaman repo.
- **Topics** juga masih kosong. Ini opsional.

Kalau kamu baru saja menyimpannya, data dari GitHub kadang telat sekitar 1 menit. Kalau belum, caranya:

1. Buka halaman repo, lalu klik ⚙️ di samping **About** (kanan atas, di atas README).
2. Centang **Use your GitHub Pages website**. Kolom Website akan otomatis terisi link aplikasinya.
3. Opsional: di **Topics**, ketik `pythagoras`, `react`, `vite`, `uas`. Tekan Enter atau spasi setelah setiap kata.
4. Klik **Save changes**.

Setelah itu, link aplikasi akan tampil di bagian About dan bisa langsung diklik oleh dosen. Beri tahu saya kalau mau dicek lagi.

Azkiah (mahasiswa)

iya lakukan

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Dialog About sudah terbuka. Sekarang saya centang "Use your GitHub Pages website" dan isi topics.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Website sudah terisi otomatis dan topics sudah diketik. Sekarang saya simpan.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Website sudah tersimpan ✅, tapi topics belum masuk. Kata yang saya ketik tidak berubah jadi label topik. Saya coba lagi dengan menekan Enter setiap kata.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Enter berhasil, dan topik "pythagoras" sudah jadi label. Saya tambahkan sisanya lalu simpan.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Bagian **About** di halaman repo kamu sudah lengkap. Saya cek lewat GitHub API dan semuanya sudah tersimpan:

	Isi
Deskripsi	Aplikasi web kalkulator dan latihan soal teorema Pythagoras untuk Project UAS Algoritma Pemrograman.
Website	https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/
Topics	`pythagoras` `react` `vite` `uas`

Sekarang orang yang membuka repo kamu, termasuk dosen, bisa langsung mengklik link aplikasinya di bagian About.

Yang masih tersisa hanya bagian opsional: menambahkan **nama lengkap, kelas, dan nama dosen** ke README. Kirim datanya kalau mau saya yang memasukkan dan push.

Kamu juga masih login GitHub di panel browser samping chat. Kalau sudah selesai, kamu bisa logout sendiri di sana.

Azkiah (mahasiswa)

Nama Lengkap: Azkiah Safira
Kelas: 3F
Nama Dosen: Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Identitasnya sudah saya tambahkan di bagian atas README, lalu di-commit (`7fc98bd`) dan di-push ke GitHub:

```
Dibuat untuk memenuhi Project UAS mata kuliah Algoritma Pemrograman.

Nama            Azkiah Safira
NIM             2225250013
Kelas           3F
Dosen Pengampu  Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.

Coba aplikasinya: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/
```

NIM 2225250013 saya ambil dari nama repo kamu. Kalau ternyata salah, beri tahu saya supaya saya perbaiki.

Proyek kamu sekarang sudah lengkap dan siap dikumpulkan:

	Link
Repository (kode + README)	https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013
Aplikasi (live)	https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Biasanya cukup kumpulkan **link repository**. README dan link aplikasinya sudah tampil di halaman repo itu. Semoga UAS-nya lancar, Azkiah! 🎓

Azkiah (mahasiswa)

lanjut apalagi

Claude (AI)

Proyek kamu sebenarnya **sudah lengkap dan siap dikumpulkan**: kode, README, aplikasi online, dan identitas sudah ada semua. Langkah berikut ini sifatnya opsional, untuk menambah nilai:

Yang paling saya sarankan:

1. **Tambah screenshot aplikasi di README.** Dosen langsung bisa melihat tampilannya tanpa membuka link. Saya bisa ambil screenshot kalkulator dan latihan soal dari situs live, lalu memasangnya di README.
2. **Siapkan bahan presentasi atau laporan.** Kalau UAS-nya ada presentasi atau demo, saya bisa buatkan slide singkat: latar belakang, rumus, algoritma (pseudocode/flowchart), tampilan aplikasi, dan kesimpulan. Saya juga bisa buatkan laporan dalam format Word.

Tambahan fitur atau teknis:

1. **Flowchart algoritma.** Gambar diagram alir fungsi `hitung()` untuk README atau laporan. Ini cocok untuk mata kuliah Algoritma Pemrograman.
2. **Unit test.** Pengujian otomatis untuk fungsi `hitung()`, misalnya memastikan 3, 4 → 5 dan input negatif ditolak. Ini menunjukkan algoritmanya sudah diuji.
3. **Fitur baru**, misalnya pengecek "apakah tiga angka ini membentuk segitiga siku-siku?" atau timer di mode latihan.

Persiapan pribadi:

1. **Pahami kodenya untuk tanya jawab.** Saya bisa jelaskan isi src/pythagoras.js dan src/Latihan.jsx baris per baris, supaya kamu siap kalau dosen bertanya "ini kodenya gimana kerjanya?".

Kalau waktunya terbatas, saya sarankan **nomor 1, lalu 6**. Screenshot cepat dibuat dan membuat README lebih menarik. Sedangkan memahami kode paling penting untuk menghadapi pertanyaan dosen. Mau mulai dari yang mana?

Azkiah (mahasiswa)

emg aplikasi saya udah jadi?

Claude (AI)

Iya, aplikasinya sudah jadi dan sudah online. Kamu bisa buka sendiri di HP atau laptop:
https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Isinya sudah lengkap dan sudah saya uji di situs live:

- **Kalkulator Pythagoras**: mencari sisi miring (c), alas (a), atau tinggi (b), dengan langkah penyelesaian ditampilkan.
- **Gambar segitiga** yang menyesuaikan angka yang dimasukkan.
- **Validasi input**: menolak angka kosong, nol, negatif, atau sisi miring yang terlalu pendek.
- **4 contoh soal sehari-hari** yang bisa langsung dihitung.
- **Latihan soal**: soal acak, jawaban diperiksa, ada skor dan pembahasannya.
- Tampilannya rapi di laptop maupun HP.

Kelengkapan untuk dikumpulkan juga sudah beres:

- Kode tersimpan di GitHub.
- README berisi identitas, rumus, algoritma, dan cara menjalankan.
- Bagian About di repo sudah ada deskripsi dan link aplikasinya.

Satu hal yang saya tidak tahu: **ketentuan tugas dari dosen kamu**. Aplikasinya sudah jadi sebagai aplikasi Pythagoras, tapi coba cek lagi instruksi UAS-nya. Misalnya, apakah wajib pakai bahasa tertentu (seperti Python atau C++), wajib ada laporan atau flowchart, atau ada fitur tertentu yang harus ada. Kalau ada ketentuan seperti itu, kirim saja ke saya, nanti saya cek apakah semuanya sudah terpenuhi.

Azkiah (mahasiswa)

ini project saya udah bener2 jadi sesuai dengan perintah dosen saya?

Claude (AI)

Saya belum bisa memastikannya, karena saya **belum pernah melihat perintah atau ketentuan dari dosen kamu**. Yang bisa saya pastikan hanya bahwa aplikasinya berjalan dengan baik. Apakah sudah sesuai tugas, itu tergantung isi instruksinya.

Ada satu hal yang perlu kamu cek dulu. Banyak dosen **Algoritma Pemrograman** meminta tugas dalam bahasa tertentu, biasanya **Python**, C++, atau Java. Kadang berupa program yang dijalankan di terminal, dan disertai flowchart atau pseudocode. Aplikasi kamu sekarang dibuat dengan **JavaScript (React)** sebagai aplikasi web. Kalau dosen tidak membatasi bahasanya, ini tidak masalah, bahkan bisa jadi nilai tambah. Tapi kalau dosen mewajibkan Python, misalnya, aplikasinya perlu dibuat ulang dalam Python.

Supaya bisa saya cek, kirimkan **perintah tugas dari dosen** apa adanya. Bisa berupa teks dari grup kelas, isi dokumen tugas, atau foto atau screenshot instruksinya. Biasanya yang perlu dicek:

- Bahasa pemrograman yang diminta
- Bentuk aplikasi (web, terminal/console, atau desktop)
- Fitur wajib, misalnya input, perhitungan, perulangan, atau percabangan
- Dokumen pendukung (laporan, flowchart, pseudocode, video demo)
- Cara pengumpulan (link GitHub, file .zip, atau lainnya) dan tenggat waktunya

Setelah kamu kirim, saya cocokkan satu per satu dengan proyek kamu. Lalu saya beri tahu bagian mana yang sudah sesuai dan apa saja yang masih kurang.

Azkiah (mahasiswa)

Langkah Pengerjaan:

1. Supaya sama, yg kita tuju "Membangun Literasi Matematis" tapi sekelas materinya beda
2. SMP Kelas 1 dan 2 itu subjeknya, harus pilih 2 siswa (Irisan boleh, dua2nya sama jangan)
3. 1 diajarin sendiri, 1 diajarin AI produk kalian
4. Vibe coding menggunakan python, javascript framework React.js (library), databasenya pakai Supabase
5. Nanti aplikasi yg kalian buat itu bisa diakses dibanyak platform (Android, Windows, dll)
6. Yg diamati kognitif load teorinya, jika penelitian berbasis komputer itu banyak tentang kognitif load, misal kalo memorinya bagus 11 memory selama 5 menit. Untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa secara matematis
7. Ada pre-test yg belum pernah diajarin ke siswa (Kalo kelas 1 SMP diberi materi kelas 2 SMP), harus ada 2 siswa sebagai percobaan kalian
8. Ada 2-3 sesi
9. Pertemuan 4 difasilitasi oleh Mahasiswa
10. Diakhir ada post-test & skala kognitif itu pertemuan 5

Instrumen Leppink (Pasca Belajar):

1. Intrinsic load itu beban pikiran yang muncul karena tingkat kesulitan
2. Extraneous load itu beban yg disebabkan informasi yg tidak relevan/gangguan
3. Germane load itu ingin menghadirkan informasi yg relevan, semakin tinggi maka semakin baik

Activation/Balance Model:

1. Instrinsic load: Dikelola
2. Extraneous load: Ditekan seminimal mungkin
3. Germane load: Dioptimalkan

Note: Jika kalian nanya ke AI harus di ss

Fase ADDIE:

1. Segera berburu siswa SMP, difoto & wawancara
2. Development itu mulai ke vibe coding berarti membuat
3. Setelah itu implementasi

Claude (AI)

Belum sepenuhnya. Fondasinya sudah tepat, tapi aplikasi kamu sekarang baru **kalkulator + latihan soal**. Menurut perintah dosen, aplikasinya harus bisa **mengajari siswa**, mencatat **pre-test, post-test, dan skala beban kognitif**, dan datanya disimpan di **Supabase**.

Yang sudah sesuai ✅

Perintah	Kondisi sekarang
Literasi matematis untuk SMP kelas 1–2	Pythagoras adalah materi **kelas 8 (SMP kelas 2)**. Cocok juga untuk pre-test siswa kelas 7, karena mereka belum pernah diajarkan materi ini (poin 7).
React.js	Sudah pakai React.
Bisa diakses di banyak platform	Sudah online dan bisa dibuka di browser Android, Windows, atau iPhone.
Soal kontekstual (literasi)	Sudah ada soal cerita sehari-hari, seperti tangga dan layang-layang.

Yang masih kurang ❌

Perintah	Yang perlu ditambahkan
"1 siswa diajarin AI produk kalian"	**Materi pembelajaran** di dalam aplikasi, bukan cuma kalkulator. Misalnya: apa itu segitiga siku-siku, kenapa $c^2 = a^2 + b^2$, contoh, lalu latihan.
2–3 sesi belajar	Materi dibagi per sesi. Contoh: Sesi 1 mengenal sisi segitiga dan kuadrat/akar, Sesi 2 rumus dan mencari sisi, Sesi 3 soal cerita (literasi).
Pre-test & post-test	Halaman tes dengan soal yang sama tingkatnya, dan nilainya tercatat.
Skala kognitif Leppink	Kuesioner setelah belajar untuk mengukur intrinsic, extraneous, dan germane load.
Database Supabase	Menyimpan data siswa, nilai pre/post-test, hasil latihan per sesi, dan jawaban kuesioner Leppink.
Python	Belum ada. Saran saya, Python dipakai untuk **mengolah data penelitian** dari Supabase, misalnya membandingkan pre-test vs post-test dan menghitung skor Leppink kedua siswa.
Desain sesuai teori beban kognitif	Materi disajikan sedikit demi sedikit (intrinsic dikelola), tampilan bersih tanpa gangguan (extraneous ditekan), dan ada contoh bertahap serta refleksi (germane dioptimalkan). Tampilan sekarang sudah cukup bersih, tapi materinya belum ada.

Yang harus kamu kerjakan sendiri (bukan bagian kode)

- **Analysis (ADDIE):** cari 2 siswa SMP yang berbeda, lalu foto dan wawancara.
- **Implementation:** 1 siswa belajar dengan aplikasi, 1 siswa kamu ajari langsung. Pertemuan 4 difasilitasi mahasiswa, dan pertemuan 5 untuk post-test dan skala kognitif.
- **Screenshot percakapan dengan AI:** dosen minta setiap pertanyaan ke AI di-screenshot. Jadi **screenshot percakapan kita ini** juga, dari awal sampai akhir, sebagai bukti vibe coding.

Urutan pengerjaan yang saya sarankan

1. **Materi belajar 3 sesi.** Ini inti dari "diajarin AI produk".
2. **Pre-test dan post-test.**
3. **Kuesioner Leppink.**
4. **Supabase** untuk menyimpan semua data. Kamu perlu membuat akun dan proyek di supabase.com sendiri, nanti saya pandu langkahnya.
5. **Script Python** untuk analisis hasil.
6. **Fitur "Install" (PWA)** supaya aplikasinya bisa dipasang seperti aplikasi biasa di Android dan Windows.

Satu hal perlu kamu pastikan ke dosen: maksud **"diajarin AI produk kalian"** itu aplikasi buatan kamu (hasil vibe coding), atau di dalam aplikasinya harus ada **tutor AI/chatbot** yang bisa ditanya

siswa? Kalau yang kedua, perlu fitur tambahan dan biayanya beda. Untuk sekarang saya asumsikan yang pertama.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, mulai

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Materi 3 sesi sudah ditulis. Sekarang saya buat tampilan pemutar sesinya.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint dan build lolos. Satu hal lagi: subjudul di atas halaman langsung menampilkan rumus $c^2 = a^2 + b^2$. Itu akan membocorkan jawaban saat pre-test nanti, jadi saya ganti dengan kalimat yang netral.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Halaman Belajar sudah tampil. Sekarang saya jalankan ketiga sesi dari awal sampai akhir secara otomatis, termasuk menguji jawaban salah.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Sepertinya kamu juga sedang mengklik di tab yang sama, jadi pengujian otomatis saya terganggu. Saya muat ulang lalu jalankan lagi. Mohon jangan klik panel browser sebentar ya.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Kamu sedang mencoba aplikasinya di tab itu, jadi pengujian saya pindahkan ke tab terpisah supaya tidak saling mengganggu.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Ketiga sesi berjalan lancar dari awal sampai akhir. Petunjuk muncul setelah salah sekali, jawaban dibuka setelah salah dua kali, dan progres tersimpan. Sekarang saya cek tampilan gambar persegi.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Ada masalah: kartunya melebar melewati layar sempit, sehingga muncul scroll ke samping. Saya cari penyebabnya.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sekarang gambar ada di atas teks dan tidak ada lagi scroll ke samping. Berikutnya saya perbarui README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sudah di-push. Sekarang saya tunggu deploy GitHub Pages dan memastikan menu Belajar muncul di situs live.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Menu **Belajar** dengan materi 3 sesi sudah jadi dan sekarang jadi halaman utama aplikasi. Sudah online juga, bisa dicoba di https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Isi materinya:

Sesi	Isi	Jumlah langkah
1. Mengenal segitiga siku-siku, kuadrat, dan akar	Nama sisi (a, b, sisi miring c), menghitung 7^2 dan $\sqrt{64}$	5
2. Teorema Pythagoras	Pola persegi 9 + 16 = 25, rumus, contoh lengkap, contoh setengah jadi, mencari sisi siku-siku	7
3. Pythagoras sehari-hari	Strategi 4 langkah soal cerita, tangga, layang-layang, diagonal TV, memeriksa sudut siku-siku, refleksi	7

Penerapan teori beban kognitif. Ini sudah saya tulis juga di README, jadi bisa dipakai di laporan:

- **Intrinsic load dikelola.** Satu konsep per layar, dan kuadrat serta akar diajarkan dulu. Sesi berikutnya terkunci sampai sesi sebelumnya selesai.
- **Extraneous load ditekan.** Tampilannya bersih tanpa hiasan. Di HP, gambar ditaruh di atas teks supaya siswa tidak perlu scroll bolak-balik.
- **Germane load dioptimalkan.** Siswa melihat contoh lengkap dulu, lalu mengerjakan contoh setengah jadi. Setiap langkah punya cek pemahaman. Kalau salah, muncul petunjuk. Kalau salah dua kali, jawabannya dibuka supaya siswa tidak buntu.

Perubahan lain: subjudul di atas yang tadinya menampilkan rumus $c^2 = a^2 + b^2$ saya ganti jadi "Media belajar teorema Pythagoras untuk siswa SMP." Kalau rumusnya tetap di situ, jawaban pre-test akan bocor ke siswa.

Yang sudah saya uji: ketiga sesi dijalankan otomatis dari awal sampai akhir. Saya cek bahwa tombol Lanjut terkunci sebelum pertanyaan dijawab, petunjuk dan jawaban muncul saat salah, kembali ke langkah sebelumnya tetap berfungsi, dan progres tersimpan. Saya juga memperbaiki tampilan yang melebar di layar HP.

Catatan: progres sesi saat ini hanya tersimpan di perangkat yang dipakai siswa. Nanti saat Supabase dipasang, progres dan semua nilai akan tersimpan di database supaya bisa kamu analisis.

Tadi kamu sempat mencoba aplikasinya di panel browser, jadi pengujian saya pindahkan ke tab terpisah. Tab kamu tidak saya ubah, kecuali progres Belajar yang ikut tercatat selesai karena pengujian saya. Kalau mau mencoba dari awal, buka aplikasinya lewat jendela incognito.

Azkiah (mahasiswa)

Cek materi dulu

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, aksi lain ×1

Claude (AI)

Aplikasinya sudah saya buka di panel browser samping chat, dan progresnya sudah direset. Sesi 1 bisa kamu coba dari awal, dan Sesi 2–3 terbuka setelah sesi sebelumnya selesai. Coba bayangkan kamu siswa SMP kelas 7 yang belum pernah belajar Pythagoras.

Ini daftar pertanyaan dan kunci jawabannya. Semua angkanya sudah saya cek ulang dan benar:

Sesi 1: Mengenal segitiga siku-siku, kuadrat, dan akar

Langkah	Pertanyaan	Jawaban
Apa itu segitiga siku-siku?	– (penjelasan)	–
Nama sisi-sisinya	Sisi mana yang sisi miring?	c
Kuadrat	7^2 = ?	49
Akar kuadrat	√64 = ?	8
Ringkasan	√144 = ?	12

Sesi 2: Teorema Pythagoras

Langkah	Pertanyaan	Jawaban
Menemukan pola (gambar persegi)	9 + 16 = ?	25
Teorema Pythagoras	– (rumus $c^2 = a^2 + b^2$)	–
Contoh mencari sisi miring	– (contoh lengkap a = 6, b = 8)	c = 10
Giliran kamu (dibantu)	a = 5, b = 12, c = ?	13
Mencari sisi siku-siku	– (contoh c = 10, a = 6)	b = 8
Coba sendiri	c = 13, b = 5, a = ?	12
Ringkasan	Sisi siku-siku: dijumlah atau dikurang?	Dikurang

Sesi 3: Pythagoras sehari-hari

Langkah	Pertanyaan	Jawaban
Strategi 4 langkah	– (pahami, gambar, hitung, periksa)	–
Contoh tangga	– (contoh lengkap 5 m dan 3 m)	4 m
Mengenali sisi miring	Apa sisi miring di soal layang-layang?	Panjang benang
Soal layang-layang	Benang 25 m, jarak 15 m, tinggi?	20 m
Layar TV	Lebar 80 cm, tinggi 60 cm, diagonal?	100 cm
Apakah sudutnya siku-siku?	6, 8, 10 siku-siku?	Ya
Refleksi	– (penutup)	–

Beberapa hal yang bisa kamu perhatikan saat mencoba:

- **Bahasa:** apakah penjelasannya cukup mudah dipahami anak SMP kelas 7–8?
- **Tingkat kesulitan:** apakah ada lompatan yang terlalu jauh antarlangkah?
- **Konteks soal:** mau diganti dengan contoh yang lebih dekat dengan lingkungan siswa kamu? Misalnya nama siswa, atau tempat di sekitar sekolah.
- **Jumlah sesi:** dosen menyebut 2–3 sesi, dan sekarang ada 3. Kalau mau dijadikan 2, bisa saya gabungkan.

Teks lengkap materinya ada di src/materi.js, kalau kamu mau membacanya langsung atau menunjukkannya ke dosen.

Azkiah (mahasiswa)

disuruh buat berapa sesi sama dosen saya?

Claude (AI)

Dari catatan yang kamu kirim, ketentuan soal sesi ada di poin-poin ini:

> 7. Ada pre-test yang belum pernah diajarin ke siswa ... 8. **Ada 2-3 sesi** 9. Pertemuan 4 difasilitasi oleh Mahasiswa 9. Diakhir ada post-test & skala kognitif itu **pertemuan 5**

Jadi dosen meminta **2–3 sesi belajar**. Aplikasi sekarang punya **3 sesi**, jadi sudah sesuai karena masih dalam rentang itu.

Kalau dilihat seluruh poinnya, totalnya ada **5 pertemuan**. Kemungkinan susunannya seperti ini:

Pertemuan	Kegiatan	Di aplikasi
1	Pre-test (siswa belum pernah diajari)	❌ belum ada
2	Sesi belajar 1	✅ Sesi 1
3	Sesi belajar 2	✅ Sesi 2
4	Sesi belajar 3, difasilitasi mahasiswa	✅ Sesi 3
5	Post-test + skala kognitif (Leppink)	❌ belum ada

Catatan: susunan di atas adalah **tafsiran saya**, karena catatannya tidak menyebut secara pasti apa isi pertemuan 1 sampai 3. Misalnya, pre-test bisa jadi digabung dengan sesi belajar pertama, atau "2–3 sesi" bisa berarti jumlah pertemuan belajar di luar pertemuan 4. Sebaiknya kamu konfirmasi ke dosen atau teman sekelas: **"Pertemuan 1 sampai 5 isinya apa saja?"**

Apa pun jawabannya, 3 sesi materi yang sudah ada tetap aman. Kalau ternyata cukup 2 sesi, materinya tinggal saya gabungkan, misalnya Sesi 1 dan 2 dijadikan satu.

Azkiah (mahasiswa)

iya ada 3 sesi, ke 4 implementasi, ke 5 post test

Claude (AI)

Berarti 3 sesi yang sudah ada di aplikasi sudah pas. Susunannya jadi seperti ini:

Pertemuan	Kegiatan	Di aplikasi
1	**Pre-test**, lalu Sesi 1	Sesi 1 ✅, pre-test ❌
2	Sesi 2	✅
3	Sesi 3	✅
4	Implementasi (difasilitasi mahasiswa)	Menu **Latihan Soal** dan **Kalkulator** bisa dipakai di sini ✅
5	**Post-test** + **skala kognitif Leppink**	❌ belum ada

Tentang **pre-test**: poin 7 di catatan dosen menyebut pre-test wajib ada, sedangkan pertemuan 2–5 sudah terisi. Jadi paling masuk akal pre-test dikerjakan **di awal pertemuan 1, sebelum siswa membuka Sesi 1**. Ini juga sesuai syarat "belum pernah diajarin". Dengan begitu, nilai pre-test menunjukkan kemampuan awal siswa sebelum belajar.

Yang masih perlu dibuat:

1. **Pre-test.** Dikerjakan sekali di awal pertemuan 1, tanpa umpan balik jawaban benar atau salah, supaya tidak ikut mengajari.
2. **Post-test.** Soalnya setara dengan pre-test, dikerjakan di pertemuan 5. Dengan begitu peningkatannya bisa dibandingkan.
3. **Kuesioner Leppink.** Diisi setelah post-test di pertemuan 5, untuk mengukur intrinsic, extraneous, dan germane load.

Nanti ketiga hal ini sebaiknya langsung tersimpan ke Supabase. Itu langkah setelahnya.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, buat

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Soal sudah ditulis. Satu soal post-test (√169) ternyata sama dengan contoh di Sesi 2, jadi saya ganti dengan √196 supaya siswa tidak sekadar mengingat jawabannya.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang saya buat halaman Tes: form identitas siswa, pengerjaan soal satu per satu, dan kuesioner Leppink.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menulis file ×1, membaca file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint dan build lolos. Sekarang saya uji alurnya di tab terpisah: identitas, pre-test, post-test, kuesioner, lalu riwayat hasil.

AI menjalankan 10 langkah kerja: menguji/membuka browser ×9, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Menu tersembunyi selama tes ✅ dan tidak ada scroll ke samping. Terakhir saya cek tampilan skala 0–10 di layar sempit.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Di layar yang sangat sempit, tombol 0–10 jadi terlalu kecil untuk disentuh. Untuk layar seperti itu, tombolnya saya buat dua baris.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tombolnya sekarang lebih mudah disentuh. Saya hapus data uji coba, lalu perbarui README dan push.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Menu **Tes** sudah jadi dan sudah online (commit `cc15a54`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Isi menu Tes:

Instrumen	Kapan	Isi
Pre-test	Pertemuan 1, sebelum Sesi 1	10 soal (pilihan ganda dan isian angka)
Post-test	Pertemuan 5	10 soal **paralel**: indikator sama dengan pre-test, angka dan konteks berbeda
Kuesioner Beban Kognitif	Pertemuan 5, setelah post-test	10 butir Leppink, skala 0–10 (IL 3 butir, EL 3 butir, GL 4 butir)

Cara kerjanya:

- Sebelum mulai, siswa mengisi **nama, kelas, sekolah, dan kelompok**, yaitu "Belajar dengan aplikasi" atau "Diajar langsung oleh mahasiswa". Jadi kedua siswa kamu bisa mengerjakan tes yang sama di aplikasi ini.
- Soal ditampilkan satu per satu **tanpa info benar atau salah**, supaya tes tidak ikut mengajari. Ada nomor soal untuk loncat, dan konfirmasi sebelum mengumpulkan.
- **Selama tes, menu lain disembunyikan**, jadi siswa tidak bisa membuka Kalkulator atau materi untuk mencontek.
- Yang dicatat: jawaban, nilai (benar ÷ 10 × 100), durasi pengerjaan, dan rata-rata IL, EL, GL.
- Di bawah menu Tes ada **tabel hasil** dan tombol **Unduh semua hasil (CSV)**, yang bisa dibuka di Excel.

Yang sudah diuji: identitas wajib diisi lengkap, menu hilang selama tes, nilai terhitung benar (pre-test 90 dengan satu soal sengaja dikosongkan, post-test 100), skor Leppink terhitung, dan CSV terisi. Saya juga memperbaiki tombol skala 0–10 yang terlalu kecil di HP. Data uji coba sudah saya hapus.

Catatan penting:

- **Data hasil saat ini hanya tersimpan di HP atau laptop yang dipakai siswa.** Kalau siswa mengerjakan di perangkatnya sendiri, data tidak sampai ke kamu, kecuali kamu buka menu Tes di perangkat itu dan mengunduh CSV-nya. Masalah ini akan terselesaikan setelah **Supabase** dipasang.
- **Periksa soal-soalnya dulu sebelum dipakai.** Mungkin dosen ingin soal tertentu, misalnya level HOTS atau jumlah soal yang berbeda. Daftar soal dan indikatornya ada di src/tes.js dan README.
- Butir kuesioner adalah **terjemahan bebas saya** dari Leppink dkk. (2013), disesuaikan untuk materi Pythagoras. Kalau dosen sudah memberikan versi terjemahan resmi, kirim ke saya supaya teksnya saya samakan.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, Supabase

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×5

Claude (AI)

Perintah sebelumnya gagal sebelum mengubah file apa pun. Saya tulis ulang file penyimpanannya secara langsung.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menulis file ×2, membaca file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kode Supabase-nya sudah jadi dan build lolos. Sekarang saya atur workflow GitHub supaya bisa membaca URL dan key Supabase dari pengaturan repo.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1, aksi lain ×1

Claude (AI)

Kode untuk Supabase sudah selesai dan sudah di-push (`b6ca9d1`). Tinggal kamu membuat proyek di Supabase. Langkah ini harus kamu lakukan sendiri karena butuh akun.

Yang sudah saya kerjakan:

- **Hasil tes otomatis dikirim ke database Supabase**, yaitu tabel `hasil`. Isinya: nama, kelas, sekolah, kelompok, jenis tes, nilai, IL/EL/GL, durasi, dan semua jawaban.
- **Aman saat internet putus.** Hasil disimpan dulu di perangkat, lalu dikirim. Kalau gagal, hasil dikirim ulang otomatis saat aplikasi dibuka lagi. Ada juga tombol "Kirim … hasil ke server".
- **Data siswa terlindungi.** Aplikasi hanya boleh *menambah* data. Orang lain tidak bisa membaca nama atau nilai siswa, hanya kamu lewat dashboard Supabase.
- Sebelum Supabase terhubung, aplikasi tetap berjalan seperti biasa dan hasil disimpan di perangkat saja.

Yang perlu kamu lakukan (sekitar 5 menit):

1. Buka **https://supabase.com**, klik **Start your project**, lalu daftar. Paling mudah pakai **Continue with GitHub**.
2. Klik **New project**:
3. **Name:** `penelitian-pythagoras`
4. **Database Password:** buat sendiri lalu simpan baik-baik. Jangan kirim ke saya, karena tidak diperlukan.
5. **Region:** pilih **Southeast Asia (Singapore)** supaya cepat dari Indonesia.
6. Klik **Create new project**, lalu tunggu sekitar 1–2 menit.
7. Di menu kiri, buka **SQL Editor** → **New query**. Salin seluruh isi file supabase/schema.sql, yang sudah saya buka di panel samping. Tempel di sana, lalu klik **Run**. Kalau berhasil, akan muncul pesan "Success. No rows returned".
8. Buka **Project Settings** (ikon ⚙) → **API** (atau **Data API**), lalu salin dua hal ini:
9. **Project URL**, contohnya `https://abcdefghij.supabase.co`
10. **anon public** key (kadang disebut **publishable key**), berupa teks panjang yang biasanya diawali `eyJ…` atau `sb_publishable_…`

Kirim **Project URL** dan **anon/publishable key** itu ke saya. Keduanya memang dirancang untuk dipakai di aplikasi web, jadi aman dibagikan. Setelah itu saya pasang di GitHub, deploy ulang, lalu uji pengiriman datanya.

⚠️ **Jangan kirim** key yang bernama **service_role** atau **secret**, dan jangan kirim password database. Key itu bisa membuka semua data.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah, ini datanya

Claude (AI)

Sepertinya datanya belum ikut terkirim, karena pesan kamu hanya berisi "Sudah, ini datanya". Tolong kirim dua hal ini di chat:

1. **Project URL**, contohnya `https://abcdefghij.supabase.co`

2. **anon public key** atau **publishable key**, berupa teks panjang yang biasanya diawali `eyJ…` atau `sb_publishable_…`

Keduanya ada di Supabase → **Project Settings** (ikon ⚙) → **API** atau **Data API**. Contoh format pesannya:

```
URL: https://abcdefghij.supabase.co
Key: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6...
```

⚠️ Pastikan yang kamu salin key **anon/publishable**, bukan **service_role** atau **secret**. Jangan kirim password database juga.

Azkiah (mahasiswa)

iya lakukan

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, aksi lain ×1

Claude (AI)

Oke, saya bantu ambil datanya langsung dari dashboard Supabase. Masalahnya, panel browser di samping chat **belum login ke Supabase**. Sekarang yang terbuka adalah halaman "Sign in" Supabase.

1. Di panel browser itu, login ke Supabase dengan akun yang tadi kamu pakai membuat proyek. Kalau pakai **Continue with GitHub**, klik sendiri dan setujui izinnya.
2. Setelah login, beri tahu saya.

Setelah itu saya akan:

- memastikan proyek dan tabel `hasil` sudah terbuat (artinya SQL-nya sudah dijalankan),
- membaca **Project URL** dan **anon/publishable key** dari halaman Settings → API,
- memasangnya di kode aplikasi, deploy ulang, lalu menguji pengiriman data.

Kalau ternyata proyeknya belum dibuat, kita buat bersama setelah kamu login. Bagian membuat password database tetap kamu isi sendiri.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah login

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Saya cek lagi, tapi panel browser di samping chat **masih di halaman "Sign in" Supabase**. Kemungkinan kamu login di browser biasa (Chrome/Edge). Panel ini terpisah, jadi login di browser biasa tidak ikut terbawa.

Ada dua cara melanjutkan. Pilih yang paling mudah:

Cara 1: Kirim datanya lewat chat (paling cepat)
Di browser tempat kamu sudah login Supabase, buka proyek kamu → **Project Settings** (⚙) → **API** atau **Data API**. Salin dua hal ini, lalu tempel di chat:

```
URL: https://xxxxxxxx.supabase.co
Key: (anon public / publishable key)
```

Cara 2: Login di panel browser samping chat

- Klik **Continue with GitHub** di panel itu. GitHub di panel ini sudah login sebagai azkiahsafira, jadi biasanya cukup klik **Authorize**. Atau,
- di menu ⋮ panel browser, pilih **impor cookie** dari browser biasa, lalu centang **supabase.com** saja.

Setelah login berhasil, saya bisa langsung membaca datanya dari dashboard.

⚠️ Jangan kirim **service_role/secret key** atau **password database**.

Azkiah (mahasiswa)

Login ulang di panel

Claude (AI)

Silakan login di panel browser samping chat. Halaman login Supabase sudah terbuka di sana:

1. Klik **Continue with GitHub**. Di panel ini GitHub sudah login sebagai **azkiahsafira**.
2. Kalau muncul halaman izin GitHub ("Authorize Supabase"), klik **Authorize**. Langkah ini sebaiknya kamu klik sendiri.
3. Tunggu sampai muncul dashboard Supabase dengan daftar proyek kamu.

Kalau dulu kamu mendaftar Supabase pakai **email dan password**, bukan GitHub, isi email dan password di kolom yang tersedia, lalu klik **Sign in**.

Setelah dashboard tampil, beri tahu saya. Saya lanjutkan dari sana.

Azkiah (mahasiswa)

anda lakukan saja

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Kamu sudah sampai di halaman izin GitHub. Saya cek dulu izin apa yang diminta.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Izin yang diminta hanya **membaca alamat email** akun GitHub kamu, dan tujuannya auth.supabase.io (Supabase resmi). Karena kamu sudah menyuruh saya melanjutkan, saya klik **Authorize supabase**.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Saya sudah mencoba mengklik **Authorize supabase**, tapi tombolnya tetap abu-abu dan tidak bereaksi. Ini fitur keamanan GitHub: halaman pemberian izin hanya menerima klik langsung dari pemilik akun, bukan klik otomatis. Jadi langkah ini memang harus kamu klik sendiri.

1. Di panel browser samping chat, klik tombol hijau **Authorize supabase**. Kalau masih abu-abu, gerakkan mouse di atas halaman itu atau tunggu beberapa detik sampai tombolnya aktif.
2. Tunggu sampai dashboard Supabase muncul.

Izin yang diberikan hanya **membaca alamat email GitHub kamu**. Supabase tidak mendapat akses ke repo atau kode kamu.

Setelah dashboard muncul, beri tahu saya. Saya lanjutkan membaca URL dan key proyek, lalu memasangnya di aplikasi.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah, lanjut

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Panel browser masih menampilkan halaman **"Authorize Supabase"** yang sama. Sepertinya kliknya belum diterima, atau halamannya sudah kedaluwarsa karena terlalu lama terbuka.

Supaya tidak bolak-balik terus, saya sarankan **cara yang paling pasti**: ambil datanya dari browser biasa tempat kamu sudah login Supabase.

1. Di browser biasa (Chrome/Edge), buka **https://supabase.com/dashboard** lalu pilih proyek kamu.
2. Klik **Project Settings** (ikon ⚙ di kiri bawah) → **API** atau **Data API**.
3. Salin **Project URL** dan **anon public** (atau **publishable**) **key**, lalu tempel di chat seperti ini: `URL: https://xxxxxxxx.supabase.co Key: eyJhbGciOi... (atau sb_publishable_...)`

Kalau kamu tetap ingin mencoba lewat panel browser, **muat ulang** halaman di panel itu (tombol reload). Kalau Supabase meminta login lagi, klik **Continue with GitHub**, lalu klik **Authorize supabase** sendiri.

⚠️ Jangan kirim **service_role/secret key** atau **password database**.

Azkiah (mahasiswa)

Oke, saya kirim

Claude (AI)

Oke, saya tunggu. Pesan barusan belum berisi datanya. Tempel **Project URL** dan **anon/publishable key** di pesan berikutnya, dengan format seperti ini:

```
URL: https://xxxxxxxx.supabase.co
Key: eyJhbGciOi... (atau sb_publishable_...)
```

Lokasinya ada di Supabase → proyek kamu → **Project Settings** (⚙) → **API** atau **Data API**.

Kalau kamu belum menemukan menunya atau proyeknya belum dibuat, ceritakan apa yang terlihat di layar. Nanti saya bantu arahkan langkah demi langkah.

Azkiah (mahasiswa)

gabisa di klik authorize supabase coba anda yg jalankan aja

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Saya muat ulang dari awal supaya halaman izinnya baru. Sekarang saya klik **Continue with GitHub**.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Halaman izinnya sudah baru, dan kali ini tombol **Authorize** aktif. Saya klik sekarang.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Saya sudah mencoba lagi dari awal. Halaman izinnya sempat diperbarui dan tombol **Authorize supabase** terlihat aktif, tapi setelah diklik halamannya tetap tidak pindah ke Supabase. Kemungkinan panel browser di aplikasi ini memblokir proses login GitHub ke Supabase. Jadi masalahnya bukan di kamu, dan mengklik berulang kali tidak akan membantu.

Jadi kita pakai **browser biasa** saja (Chrome/Edge di laptop atau HP). Di sana login GitHub biasanya lancar.

Kalau kamu sudah punya proyek Supabase:

1. Buka https://supabase.com/dashboard di Chrome/Edge, lalu login dengan **Continue with GitHub**.
2. Pilih proyek kamu → **Project Settings** (⚙) → **API** atau **Data API**.
3. Salin **Project URL** dan **anon public / publishable key**, lalu tempel di chat ini.

Kalau proyeknya belum dibuat:

1. Buka https://supabase.com/dashboard di Chrome/Edge, lalu login dengan **Continue with GitHub**.
2. Klik **New project** dan isi:
3. Name: `penelitian-pythagoras`
4. Database Password: buat sendiri dan simpan. Tidak perlu dikirim ke saya.
5. Region: **Southeast Asia (Singapore)**
6. Tunggu proyeknya siap, kemudian buka **SQL Editor** → **New query**. Tempel isi file supabase/schema.sql lalu klik **Run**.
7. Ambil **Project URL** dan **anon/publishable key** seperti langkah di atas, lalu kirim ke sini.

Setelah datanya kamu kirim, sisanya saya kerjakan: memasang di aplikasi, deploy ulang, dan menguji pengiriman data.

Azkiah (mahasiswa)

ih gabisa juga

Claude (AI)

Oke, kita cari penyebabnya dulu. Bagian mana yang tidak bisa?

1. **Tidak bisa login Supabase** (di Chrome/Edge juga macet di halaman "Authorize") → Coba **daftar pakai email**, tanpa GitHub:
2. Buka https://supabase.com/dashboard/sign-up
3. Isi **Email** dan **Password**, klik **Sign up**
4. Buka email kamu, lalu klik link konfirmasi dari Supabase
5. Login lagi pakai email dan password itu

1. **Bisa login, tapi tidak bisa membuat proyek** (misalnya ada error atau tombol tidak muncul) → Kirim screenshot atau tulis pesan error-nya.

1. **Proyek sudah ada, tapi tidak ketemu URL atau key-nya** → Di dalam proyek, cari ikon ⚙ **Project Settings** di kiri bawah. Lalu pilih **API Keys** dan **Data API**, atau tombol **Connect** di bagian atas halaman proyek. Di sana ada **Project URL** dan **anon / publishable key**.

1. **SQL-nya error saat di-Run** → Salin pesan error-nya ke sini.

Paling cepat, **kirim screenshot** halaman yang macet atau tulis pesan yang muncul. Dari situ saya bisa tahu langkah yang tepat.

Azkiah (mahasiswa)

bisa login, abis itu

Claude (AI)

Bagus, berarti login sudah beres. Sekarang buat proyeknya:

1. Buat proyek

- Di dashboard Supabase, klik **New project**.
- Kalau diminta membuat **organization** dulu, isi nama bebas (misalnya `azkiahsafira`), pilih plan **Free**, lalu klik **Create organization**.
- Isi form proyek:
- **Project name:** `penelitian-pythagoras`
- **Database Password:** klik **Generate a password**, lalu salin dan simpan di catatan kamu. Tidak perlu dikirim ke saya.
- **Region: Southeast Asia (Singapore)**
- Klik **Create new project**, lalu tunggu 1–2 menit sampai statusnya siap.

2. Buat tabel database

- Di menu kiri, klik **SQL Editor** (ikon `>_`), lalu **New query**.
- Buka file supabase/schema.sql di folder proyek kamu. Salin **seluruh isinya** dan tempel di SQL Editor.
- Klik **Run** (atau tekan Ctrl+Enter).
- Kalau berhasil, muncul tulisan **"Success. No rows returned"**.

3. Ambil URL dan key

- Klik tombol **Connect** di bagian atas halaman proyek, atau buka **Project Settings** (⚙) → **API Keys** / **Data API**.
- Salin **Project URL** (contoh: `https://abcdefghij.supabase.co`).
- Salin **anon public** atau **publishable** key.

4. Kirim ke saya dengan format seperti ini:

```
URL: https://abcdefghij.supabase.co
Key: eyJhbGciOi... (atau sb_publishable_...)
```

Kalau ada langkah yang macet, sebutkan nomor langkahnya dan apa yang terlihat di layar.

Azkiah (mahasiswa)

iya anda lakukan aja langkah selanjutnya ini dari buat proyek

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Saya bisa mengerjakan langkah dari membuat proyek sampai mengambil URL dan key. Kendalanya, **panel browser saya masih belum login ke Supabase**. Kamu login di browser biasa, sedangkan panel saya terpisah dan login GitHub-nya tadi macet.

Ada dua cara supaya saya bisa masuk ke dashboard Supabase kamu:

1. **Pakai Chrome kamu langsung (Claude in Chrome).** Saya bekerja di Chrome kamu yang sudah login Supabase. Syaratnya, ekstensi **Claude in Chrome** sudah terpasang dan aktif di Chrome. Saya membuka tab baru dan tidak menyentuh tab lain.
2. **Impor login ke panel browser saya.** Di panel browser samping chat, klik menu ⋮, pilih **impor cookie** dari browser kamu, lalu centang **supabase.com** saja. Setelah itu panel saya ikut login.

Setelah masuk, yang akan saya kerjakan:

- Membuat proyek `penelitian-pythagoras` di region **Singapore**. Password database dibuat otomatis oleh Supabase. Saya tidak akan menyalin atau menyimpannya, jadi kamu bisa meresetnya sendiri nanti kalau perlu.
- Menjalankan SQL pembuat tabel `hasil`.
- Membaca **Project URL** dan **anon key**, memasangnya di aplikasi, deploy ulang, lalu menguji pengiriman data.

Kalau Chrome kamu tidak punya ekstensi itu dan menu impor cookie tidak ada, cara terakhirnya kamu mengikuti langkah 1–4 di pesan saya sebelumnya. Saya pandu satu per satu.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, pakai Chrome

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, aksi lain ×1

Claude (AI)

Saya sudah mencoba terhubung ke Chrome kamu dua kali, tapi **ekstensi Claude in Chrome tidak terdeteksi**. Kemungkinan ekstensinya belum terpasang, atau belum login dengan akun Claude yang sama.

Cara memasangnya:

1. Buka link ini di **Chrome**: https://chromewebstore.google.com/detail/fcoeoabgfenejglbffodgkkbkcdhcgfn
2. Klik **Add to Chrome**, lalu **Add extension**.
3. Klik ikon ekstensi Claude di pojok kanan atas Chrome untuk membuka panel samping. **Login dengan akun Claude yang sama** seperti aplikasi ini (email akun Claude kamu).
4. Pastikan di tab Chrome lain kamu **sudah login Supabase**.
5. Kalau nanti muncul pertanyaan izin untuk situs supabase.com, klik **Allow**.

Setelah itu beri tahu saya. Saya akan membuat proyek, menjalankan SQL, mengambil URL dan key, lalu memasang semuanya di aplikasi.

Kalau memasang ekstensi terasa ribet, kamu juga bisa mengerjakan langkah 1–4 di pesan saya sebelumnya sendiri di browser. Cukup kirim URL dan key-nya ke sini, dan sisanya saya yang kerjakan.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah, coba lagi

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Chrome sudah terhubung. Sekarang saya buka dashboard Supabase.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Claude in Chrome sudah terhubung ✅. Tapi di Chrome kamu, **Supabase ternyata belum login**. Tab yang saya buka menampilkan halaman "Sign in to your account". Mungkin tadi kamu login Supabase di browser lain atau di HP.

Silakan login di **tab Chrome yang baru saya buka**. Tab itu ada di grup tab Claude dan sedang menampilkan halaman login Supabase:

1. Klik **Continue with GitHub**, lalu klik **Authorize supabase** kalau diminta. Atau login pakai email dan password kalau dulu kamu mendaftar dengan email.
2. Tunggu sampai dashboard Supabase muncul.

Login dan pemberian izin sebaiknya kamu lakukan sendiri. Setelah dashboard tampil, beri tahu saya. Saya lanjutkan membuat proyek, menjalankan SQL, dan mengambil URL serta key-nya.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah login

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Login berhasil ✅. Akun kamu belum punya organization, jadi saya buat dulu dengan paket **Free**.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6

Claude (AI)

Formnya sudah terisi bawaan Type **Personal** dan Plan **Free - $0/month**. Saya isi nama lalu buat organization-nya.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Kolom nama ternyata sudah berisi teks bawaan, jadi ketikan saya tergabung. Saya hapus dulu lalu ketik ulang.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Nama sudah benar. Sekarang saya klik **Create organization** (paket Free, $0).

AI menjalankan 11 langkah kerja: menguji/membuka browser ×11

Claude (AI)

Nama proyek sudah diisi dan password sudah dibuat otomatis. Sekarang saya pilih region **Asia-Pacific**.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Region sudah **Asia-Pacific**. Sebelum membuat proyek, saya cek dulu pengaturan keamanannya. **Enable Data API** harus aktif, karena aplikasi butuh fitur itu.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Pengaturannya sudah sesuai. **Data API aktif**, dan aturan keamanan (RLS) tabel nanti dipasang lewat SQL kita sendiri. Sekarang saya klik **Create new project**.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Proyek **penelitian-pythagoras** sudah dibuat ✅. Statusnya Healthy, dan region-nya Southeast Asia (Singapore). Sekarang saya buka SQL Editor untuk membuat tabel `hasil`.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1, membaca file ×1

Claude (AI)

SQL sudah ditempel di editor. Saya cek tampilannya dulu, lalu klik **Run**.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6

Claude (AI)

Kliknya sepertinya belum menjalankan query. Saya coba lewat shortcut **Ctrl+Enter** di dalam editor.

AI menjalankan 8 langkah kerja: menguji/membuka browser ×8

Claude (AI)

"Success. No rows returned" ✅. Tabel `hasil` beserta aturan keamanannya sudah terbuat. Sekarang saya ambil publishable/anon key dari halaman API Keys.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Query-nya saya simpan dulu (Ctrl+S) supaya kamu bisa melihatnya lagi nanti, lalu saya pindah ke halaman API Keys.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Build berhasil dan URL Supabase sudah masuk ke aplikasi. Sekarang saya uji langsung ke database: menambah data harus **berhasil**, sedangkan membaca dan menghapus data harus **ditolak**.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Data uji coba **terlihat di dashboard** ✅. Sekarang saya hapus baris uji coba itu saja (`id = 'uji-coba-claude'`), supaya data penelitian kamu nanti bersih.

AI menjalankan 8 langkah kerja: menguji/membuka browser ×8

Claude (AI)

Tabel sudah bersih lagi (0 baris). Sekarang saya perbarui README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Situs live sudah memakai build yang terhubung ke Supabase. Terakhir, saya uji dari ujung ke ujung: mengerjakan satu pre-test di situs live, lalu memastikan datanya sampai di database.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

"Hasil sudah terkirim ke server." ✅ Sekarang saya cek di dashboard Supabase, lalu menghapus data uji ini.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Data dari situs live **masuk ke database** ✅. Sekarang baris uji itu saya hapus.

AI menjalankan 9 langkah kerja: menguji/membuka browser ×9

Claude (AI)

Semua pengujian lolos dan data uji sudah dibersihkan. Sekarang saya tutup tab yang saya buka.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Supabase sudah tersambung. Hasil pre-test, post-test, dan kuesioner dari situs live sekarang masuk ke database kamu. Pengirimannya sudah saya uji dari situs live sampai ke database, dan lolos.

Yang sudah saya buat lewat Chrome kamu:

- Organization **azkiahsafira** dengan paket **Free** ($0, gratis).
- Proyek **penelitian-pythagoras**, region **Southeast Asia (Singapore)**. Password database dibuat otomatis oleh Supabase dan tidak saya simpan. Kalau suatu saat perlu, kamu bisa meresetnya di Project Settings → Database.
- Tabel `hasil` beserta aturan keamanannya. Query SQL-nya juga tersimpan di menu SQL Editor.

Yang sudah saya uji:

Uji	Hasil
Aplikasi menambah data	✅ berhasil
Mengerjakan pre-test di situs live	✅ muncul "Hasil sudah terkirim ke server" dan datanya terlihat di dashboard
Data yang sama terkirim dua kali	✅ ditolak, tidak dobel
Orang lain membaca, mengubah, atau menghapus data lewat aplikasi	✅ tidak bisa, jadi nama dan nilai siswa aman

Semua data uji sudah saya hapus, jadi tabelnya sekarang kosong dan siap dipakai untuk penelitian.

Cara melihat dan mengunduh data penelitian:

1. Buka https://supabase.com/dashboard dan pilih proyek **penelitian-pythagoras**.

2. Buka menu **Table Editor**, lalu klik tabel `hasil`.
3. Untuk dibuka di Excel, klik **Export** → **Export to CSV**.

Perubahan kode (commit `9fcd200`): URL dan *publishable key* sekarang ada di file .env. Supabase sendiri menyebut key ini aman dibagikan publik karena tabelnya dilindungi RLS. Dengan begitu kamu tidak perlu mengatur variabel apa pun di GitHub.

Dua hal kecil:

- Tab Supabase di Chrome kamu tidak bisa saya tutup otomatis, karena perintah tutupnya tidak direspons. Silakan tutup sendiri kalau sudah tidak dipakai.
- Di panel browser samping chat, kamu masih login GitHub. Logout di sana kalau sudah tidak diperlukan.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, Python

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Script sudah ditulis. Sekarang saya cek kunci jawaban di script Python supaya sama persis dengan yang ada di aplikasi (`src/tes.js`).

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kunci jawabannya sama persis ✅. Sekarang saya buat **contoh data fiktif** (Siswa A dan Siswa B) dalam format ekspor Supabase untuk menguji script-nya.

AI menjalankan 8 langkah kerja: menjalankan perintah ×4, menguji/membuka browser ×3, aksi lain ×1

Claude (AI)

Semua grafik valid. Tapi ada satu masalah: di grafik beban kognitif, teks legenda ketiga ("Germane (GL)") bisa terpotong di tepi kanan. Saya perlebar kanvasnya supaya legenda selalu muat.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

`data.csv` asli sudah dipastikan tidak akan ikut ter-upload ✅. Sekarang saya commit dan push.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Script Python untuk menganalisis data penelitian sudah jadi dan di-push (`d31ea69`). Script ini hanya memakai library bawaan Python, jadi bisa langsung dijalankan tanpa install apa pun.

Cara pakai setelah penelitian selesai:

1. Buka Supabase → proyek `penelitian-pythagoras` → **Table Editor** → tabel `hasil` → **Export to CSV**.
2. Simpan file itu di folder `analisis/` dengan nama `data.csv`.
3. Jalankan dua perintah ini:

```
cd analisis
```

```
python analisis.py data.csv
```

Yang dihitung script:

No	Analisis	Penjelasan
1	Nilai pre-test, post-test, selisih, **N-gain**	N-gain = (post − pre) ÷ (100 − pre). Kategori tinggi ≥ 0,7, sedang 0,3–0,7, rendah < 0,3
2	Durasi pengerjaan	Dalam menit, untuk setiap tes
3	Ketercapaian 10 indikator	Jumlah siswa yang menjawab benar di setiap nomor, sebelum dan sesudah belajar
4	Beban kognitif Leppink	Rata-rata IL, EL, GL dengan kategori rendah, sedang, atau tinggi
5	Perbandingan kelompok	Siswa yang belajar dengan aplikasi dibandingkan dengan siswa yang diajar langsung

Hasilnya juga disimpan ke folder `hasil_analisis/`:

- `rekap_siswa.csv`, bisa dibuka di Excel
- 3 grafik dalam format SVG: `grafik_nilai.svg`, `grafik_beban.svg`, `grafik_indikator.svg`. File SVG bisa dibuka di browser atau dimasukkan ke Word lewat Insert → Pictures.

Yang sudah saya uji:

- Kunci jawaban di script Python sudah saya cocokkan dengan kunci di aplikasi, dan hasilnya **sama persis**.
- Script saya jalankan dengan **data contoh fiktif** (Siswa A dan Siswa B), dan hasilnya sesuai hitungan manual. Contohnya N-gain Siswa A = (90 − 20) ÷ 80 = 0,88.
- File CSV yang diunduh dari menu Tes di aplikasi juga bisa dibaca. Kalau data seorang siswa belum lengkap, script memberi catatan.
- Grafik sudah saya cek tidak keluar batas. Satu masalah legenda yang terpotong sudah saya perbaiki. Tapi saya belum melihat tampilan grafiknya secara langsung, jadi coba buka contoh_hasil/grafik_nilai.svg di browser untuk memastikan tampilannya rapi.

Untuk privasi: file CSV data asli di folder `analisis/` **tidak akan ikut ter-upload ke GitHub** karena sudah diatur di `.gitignore`, sedangkan repo kamu publik dan data itu berisi nama siswa. Yang ikut ter-upload hanya data contoh fiktif.

Petunjuk lengkapnya ada di analisis/README.md.

Sekarang semua bagian dari perintah dosen sudah ada di aplikasi: React.js, Supabase, Python, materi 3 sesi, pre-test, post-test, dan skala Leppink. Yang tersisa adalah kegiatan lapangan, yaitu mencari 2 siswa SMP lalu foto dan wawancara mereka. Jangan lupa juga **screenshot percakapan ini** sebagai bukti vibe coding, sesuai catatan dosen.

Azkiah (mahasiswa)

kok ini bagian supabase di github foldernya masih merah di file schema.sql

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

File `schema.sql` sebenarnya **tidak bermasalah**. Saya sudah mengecek tiga hal:

- **Di git:** file sudah di-commit (`b6ca9d1`), dan tidak ada perubahan yang tertinggal.

- **Di GitHub:** file `supabase/schema.sql` ada di repo dengan ukuran 1.773 byte, sesuai isi aslinya.
- **Di Supabase:** isi file ini sudah dijalankan dan hasilnya **"Success. No rows returned"**, lalu tabel `hasil` sudah dipakai untuk uji kirim data. Artinya kode SQL-nya benar.

Jadi warna merah itu kemungkinan besar berasal dari **editor kode** kamu (misalnya VS Code), bukan dari GitHub. Penyebabnya biasanya:

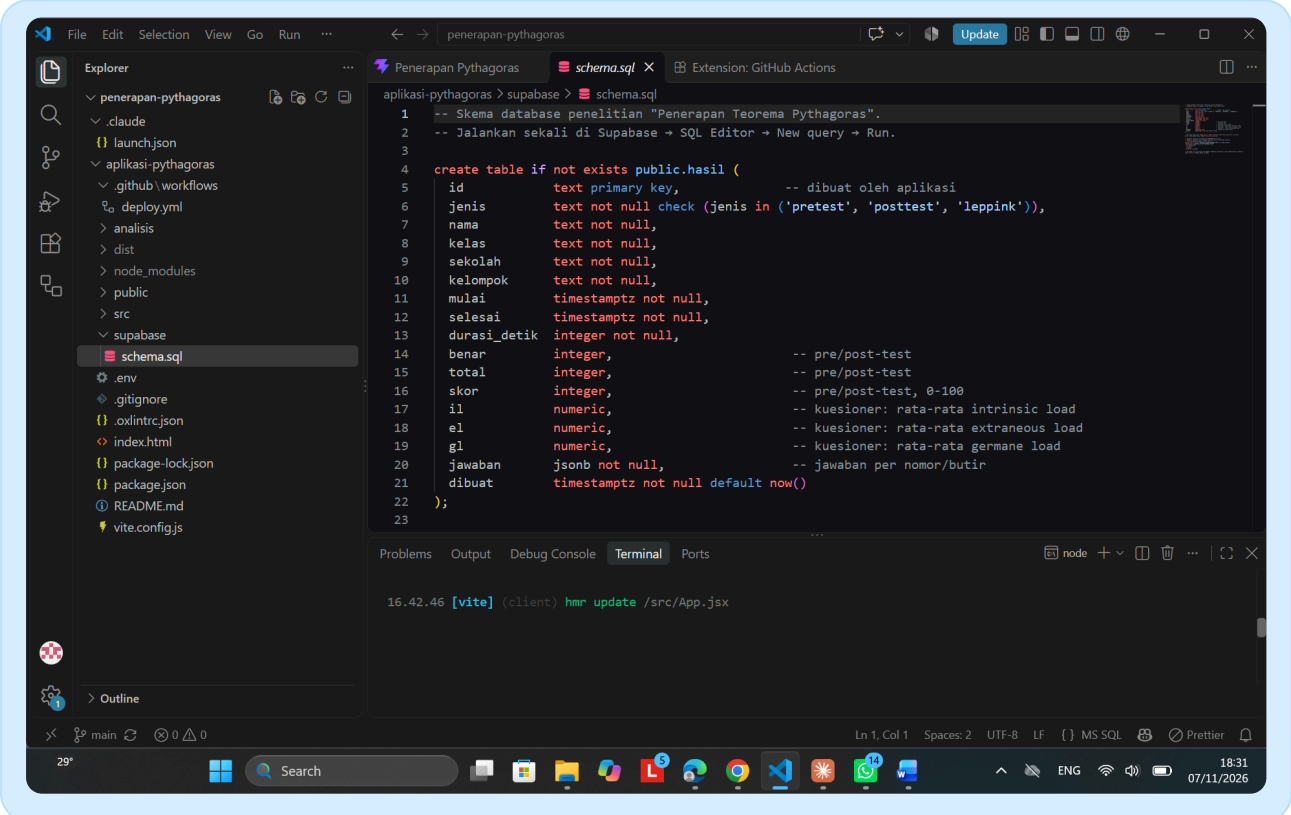
1. **Editor membaca SQL dengan aturan database lain.** Ada ekstensi SQL yang menganggap semua file `.sql` ditulis untuk MySQL atau SQL Server. Padahal Supabase memakai **PostgreSQL**, yang punya perintah khusus seperti `timestamptz`, `jsonb`, `create policy`, dan `enable row level security`. Perintah-perintah itu jadi ditandai merah sebagai "error", padahal benar untuk PostgreSQL.
2. **Merah di daftar file (Explorer) VS Code** biasanya artinya editor menemukan "masalah" di file itu menurut aturannya sendiri. Ini tidak memengaruhi aplikasi atau database.

Cara menghilangkan tanda merahnya di VS Code:

- Buka `schema.sql`, lalu klik tulisan **SQL** di pojok kanan bawah VS Code dan pilih bahasa **PostgreSQL**, kalau pilihan itu tersedia. Atau,
- Biarkan saja. File ini hanya perlu dijalankan sekali di Supabase, dan itu sudah selesai.

Kalau warna merahnya muncul di tempat lain, misalnya langsung di halaman GitHub, kirim **screenshot**-nya supaya saya bisa melihat persis apa yang ditandai.

Azkiah (mahasiswa) — mengirim gambar



Claude (AI)

Dari screenshot kamu, **file itu tidak error**. Warna merah yang terlihat hanya **ikon dan pewarnaan kode** biasa:

1. **Ikon merah di sebelah** `schema.sql` (di Explorer dan tab) adalah **ikon bawaan VS Code untuk file** `.sql`, yaitu gambar tabung database berwarna merah. Sama seperti file `.json` yang ikonnya `{ }` kuning dan `.html` yang ikonnya `< >` oranye. Nama filenya sendiri berwarna putih, bukan merah. Kalau ada error, biasanya **nama file**-nya yang ikut merah dan ada angka di sebelahnya.

2. **Bukti tidak ada error:** di pojok kiri bawah VS Code tertulis ⊗ **0** ⚠ **0**, artinya **0 error dan 0 peringatan**.
3. **Teks merah di dalam kode** seperti `create table`, `not null`, `timestamptz`, dan `integer` hanyalah **syntax highlighting**. VS Code mewarnai kata kunci SQL supaya kode lebih mudah dibaca, sama seperti kata `import` atau `function` yang diberi warna di file JavaScript.

Satu hal kecil: di pojok kanan bawah tertulis **"MS SQL"**. Artinya VS Code membaca file ini sebagai SQL Server, padahal Supabase memakai PostgreSQL. Untuk saat ini tidak ada masalah, karena errornya 0 dan SQL-nya sudah berhasil dijalankan di Supabase. Kalau nanti muncul garis bergelombang merah di kode, klik tulisan **MS SQL** itu lalu pilih **SQL** atau **PostgreSQL**.

Jadi tidak ada yang perlu diperbaiki. File `schema.sql` aman, sudah ada di GitHub, dan sudah berhasil dipakai untuk membuat tabel di Supabase.

Azkiah (mahasiswa)

terus langkah apa lagi, oiya saya mau tema aplikasi saya aesthetic gitu jangan polosan bgt

AI menjalankan 3 langkah kerja: membaca file ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya buat komponen ikon dan header baru.

AI menjalankan 8 langkah kerja: mengedit file ×4, menulis file ×1, membaca file ×1, menjalankan perintah ×1, mencari di kode ×1

Claude (AI)

Regex-nya sudah benar. Sekarang saya ganti warna dan gaya tampilannya.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menulis file ×2, menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Build lolos. Sekarang saya lihat hasilnya di browser, mulai dari ukuran desktop dalam mode terang.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tampilannya sudah jauh lebih menarik. Saya perbesar bagian header dan kartu sesi untuk mengecek detailnya.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Mode gelap di HP juga rapi. Sekarang saya cek halaman materi dan halaman tes di mode terang.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Pemutar materi, umpan balik salah (merah), dan menu yang tetap di atas saat di-scroll sudah tampil bagus. Terakhir saya cek halaman Kalkulator dan Tes.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Tampilan aplikasinya sekarang lebih menarik dan sudah online. Coba buka: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/ (kalau tampilannya belum berubah, tekan Ctrl+F5).

Yang berubah (commit `96ecebc`):

- **Header bergradasi** ungu, pink, sampai peach, dengan label "Media Belajar · SMP Kelas 7–8" dan hiasan **gambar persegi Pythagoras (9 + 16 = 25)**. Di HP, hiasannya mengecil dan dibuat transparan.
- **Font baru *Plus Jakarta Sans***, yang lebih modern dan mudah dibaca.
- **Menu berbentuk pil dengan ikon** (buku, kalkulator, pensil, clipboard). Menu tetap terlihat di atas saat halaman di-scroll. Di HP, ikonnya ada di atas tulisan.
- **Kartu membulat dengan bayangan lembut** dan efek naik sedikit saat disentuh.
- **Setiap sesi punya warna sendiri**: Sesi 1 ungu, Sesi 2 pink, Sesi 3 hijau toska. Kartu Pre-test, Post-test, dan Kuesioner juga ikut berwarna.
- **Tombol bergradasi**, progress bar berwarna-warni, pilihan jawaban dan nomor soal berbentuk bulat, kotak umpan balik dengan garis warna di kiri, dan tabel hasil yang lebih rapi.
- **Footer** di bawah: "Project UAS Algoritma Pemrograman · Azkiah Safira · 2225250013".
- **Mode gelap** juga ikut diperbarui.

Tetap sesuai teori beban kognitif: hiasan hanya ada di header. Area materi, soal, dan tes tetap bersih tanpa animasi atau gambar tambahan, supaya tidak menambah *extraneous load* bagi siswa.

Yang sudah saya cek: tampilan di layar laptop dan HP, mode terang dan gelap, halaman Belajar, pemutar materi, Kalkulator, dan Tes. Font berhasil dimuat, dan tidak ada bagian yang melebar ke samping.

Semua bagian dari perintah dosen sudah ada di aplikasi. Yang tersisa adalah kegiatan lapangan, yaitu mencari 2 siswa SMP, lalu foto dan wawancara mereka. Kamu juga perlu screenshot percakapan ini sebagai bukti vibe coding.

Azkiah (mahasiswa)

gamau belum aesthetic mau warna biru, terus ada animasi karakternya

AI menjalankan 3 langkah kerja: membaca file ×1, menjalankan perintah ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Maskotnya sudah digambar. Sekarang saya tambahkan animasinya, lalu memasangnya di header dengan **balon kata** yang isinya berganti sesuai menu yang dibuka.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sekarang saya tambahkan maskot kecil di samping umpan balik jawaban, di menu Belajar dan Latihan Soal.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Build lolos. Sekarang saya lihat hasilnya di browser.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Tema biru dan maskotnya sudah muncul. Karena di layar ini maskotnya kecil, saya perbesar sementara untuk mengecek detail gambarnya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Maskot **Siku** sudah tampil lucu: berkedip, melambai, dengan bintang berkelip dan bayangan di bawahnya. Sekarang saya cek ekspresi **mikir** dan **senang** dengan menjawab soal di Sesi 1.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Kedua ekspresi tampil jelas: **mikir** (tanda tanya kuning, mulut bingung) dan **senang** (mata tersenyum, mulut terbuka, kedua tangan terangkat). Terakhir saya cek tampilan di HP dengan mode gelap.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tampilan HP dengan mode gelap rapi, dan tidak ada scroll ke samping. Saya pastikan juga maskotnya **berhenti bergerak saat tes**, supaya siswa tidak terganggu.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Tema biru dan maskot beranimasinya sudah jadi dan online (commit `549a94b`). Coba buka: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/ (kalau tampilannya belum berubah, tekan Ctrl+F5).

Tema biru laut

- Header bergradasi dari biru tua ke biru langit sampai cyan.
- Ada **aksen kuning** untuk hal penting, misalnya sisi segitiga yang dicari dan bintang di sekitar maskot.
- Kartu Sesi 1, 2, dan 3 masing-masing berwarna biru, biru toska, dan biru-ungu (indigo).
- Mode gelap memakai warna biru navy.

Maskot "Siku" ▲

Siku adalah karakter segitiga siku-siku yang punya wajah, pipi merah muda, tangan, dan kaki. Karakter ini orisinal, digambar dengan kode.

Tempat	Gerakan
Header	Melayang naik-turun, berkedip, melambaikan tangan, dan bintang di sekitarnya berkelip. Di sebelahnya ada **balon kata** yang isinya berganti sesuai menu, misalnya "*Hai, aku Siku! Yuk belajar pelan-pelan, satu langkah dulu.*"
Jawaban benar (Belajar dan Latihan)	Ekspresi **senang**: mata tersenyum, mulut terbuka, kedua tangan terangkat, dan melompat 3 kali
Jawaban salah	Ekspresi **mikir**: muncul tanda tanya kuning dan mulutnya bingung

Tetap sesuai teori beban kognitif:

- Saat **tes**, Siku **berhenti bergerak** dan menu disembunyikan. Jadi siswa tetap fokus mengerjakan dan tidak terganggu animasi.
- Kalau HP siswa memakai pengaturan **"kurangi gerakan"** (reduce motion), semua animasi otomatis dimatikan.
- Di materi, Siku hanya muncul sebentar saat memberi umpan balik. Di bagian penjelasan, Siku tidak muncul.

Yang sudah saya cek: tampilan di laptop dan HP, mode terang dan gelap, ketiga ekspresi Siku, balon kata yang berganti per menu, dan Siku yang diam saat tes. Tidak ada bagian yang melebar ke samping.

Kalau mau diubah lagi, misalnya warna biru yang lebih muda atau lebih tua, nama maskot selain "Siku", bentuk atau aksesori maskot (topi, kacamata), atau kalimat di balon kata, tinggal bilang.

Azkiah (mahasiswa)

ada animasi 3d gitu terus ada animasi anak SMP, terus juga yg bagian judul Media Belajar itu SMP Kelas 8 aja gausah 7-8

AI menjalankan 3 langkah kerja: menulis file ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya susun **panggung** di header: prisma 3D berputar di belakang, anak SMP di tengah, dan Siku di sampingnya.

AI menjalankan 8 langkah kerja: membaca file ×2, mengedit file ×2, menjalankan perintah ×2, menulis file ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Prisma 3D, karakter anak SMP, dan panggung di header sudah jadi, dan build-nya lolos. Sekarang saya cek tampilannya di browser.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Panggungnya sudah tampil. Saya perbesar sementara untuk mengecek detail prisma 3D dan karakter siswa.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Di HP, panggungnya pindah ke bawah judul dan tidak ada scroll ke samping. Tapi header jadi cukup tinggi (364 px), jadi panggungnya saya perkecil sedikit supaya materi lebih cepat terlihat.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Header di HP jadi lebih pendek (335 px) dan panggung tetap di dalam kotaknya. Terakhir saya pastikan **prisma dan siswa ikut diam saat tes**.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Semua animasi (prisma, siswa, dan Siku) **berhenti saat tes** ✅. Sekarang saya rapikan, lalu commit dan push.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Header aplikasimu sekarang punya animasi 3D dan karakter anak SMP, dan sudah online. Coba buka: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/ (kalau tampilannya belum berubah, tekan Ctrl+F5).

Yang baru (commit `db38f82`):

Elemen	Isi dan animasi
Prisma segitiga 3D	Segitiga siku-siku 3-4-5 yang dibuat tebal seperti balok, lalu **berputar terus dalam 3D**. Sisi alasnya bertuliskan "3", sisi tegak "4", dan sisi miring "5" yang berwarna kuning. Jadi animasinya sekaligus mengingatkan siswa pada materi.
Anak SMP	Karakter orisinal dengan **seragam SMP** (kemeja putih, dasi dan celana biru dongker, badge kuning di saku), memegang buku. Animasinya bernapas naik-turun, kepala sedikit bergoyang, berkedip, dan **melambaikan tangan**.
Siku	Tetap ada di samping anak SMP. Siku melayang, berkedip, dan melambai, dengan balon kata yang berganti sesuai menu.
Label header	Sekarang **"Media Belajar · SMP Kelas 8"**.

Prisma 3D-nya dibuat dengan **CSS 3D**, tanpa library tambahan. Jadi aplikasinya tetap ringan dan cepat dibuka di HP siswa.

Yang sudah saya cek:

- Prisma benar-benar berputar. Di dua screenshot dengan jeda 3 detik, sudutnya terlihat berbeda.
- Di HP, panggung animasi pindah ke bawah judul, diperkecil, dan tidak membuat halaman melebar ke samping.
- **Saat tes, prisma, anak SMP, dan Siku semuanya berhenti bergerak**, supaya siswa fokus mengerjakan.
- Kalau HP siswa memakai pengaturan "kurangi gerakan", semua animasi otomatis mati.

Kalau mau diubah lagi, bisa misalnya:

- anak SMP jadi **perempuan berjilbab**, atau tampilkan **dua siswa** (laki-laki dan perempuan),
- prisma berputar lebih cepat atau lebih lambat,
- anak SMP diberi aksesori, misalnya tas, kacamata, atau topi SMP.

Azkiah (mahasiswa)

masih belum lucu banget, lebih lucu lagi, lebih banyak lagi animasinya, animasi apapun yg lucu lucu

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×2

Claude (AI)

Sekarang saya pasang semuanya ke aplikasi: hiasan latar di header, konfeti saat jawaban benar, perayaan saat sesi selesai, Siku mini yang berlari di progress bar, dan tombol nyala/mati animasi.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Semuanya sudah tersambung dan lint lolos. Sekarang saya tulis gaya dan animasinya.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Build lolos. Sekarang saya lihat hasilnya di browser.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Wajah chibinya sudah imut. Sekarang saya uji **konfeti** saat jawaban benar, **Siku mini** di progress bar, dan **layar perayaan** saat sesi selesai.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Konfeti warna-warni **meletup** dari Siku saat jawaban benar ✅. Sekarang saya cek Siku mini di progress bar, lalu menyelesaikan sesi untuk melihat layar perayaannya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Siku mini sudah ada di ujung progress bar ✅. Sekarang saya selesaikan Sesi 1.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Layar perayaan **"Hebat, sesi 1 selesai! 🎉"** muncul dengan konfeti besar dan Siku yang melompat senang ✅. Terakhir saya uji tombol nyala/mati animasi, tampilan di HP, dan mode tes.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Di HP juga rapi, tanpa scroll ke samping. Saya cek konsol untuk memastikan tidak ada error, lalu commit dan push.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Animasinya sekarang jauh lebih banyak dan lucu, dan sudah online (commit `30bd26e`). Coba buka: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/ (kalau tampilannya belum berubah, tekan Ctrl+F5).

🎨 Di header

Animasi	Gerakannya
Anak SMP chibi	Kepala besar dengan mata berbinar, mulut tertawa, dan rambut mencuat yang bergoyang. Anak SMP ini melambai, sesekali **melompat**, bukunya (bertuliskan "a^2") ikut bergoyang, dan **hati merah muda** muncul di atas kepalanya
Siku	Melayang, berkedip, melambai, dan sesekali **salto** (berputar di udara)
Prisma 3D	Terus berputar dan memperlihatkan sisi 3, 4, dan 5

Animasi	Gerakannya
Simbol matematika	a^2, b^2, c^2, √, +, =, △, dan ★ melayang naik pelan-pelan
Awan berwajah	Dua awan lucu dengan mata tersenyum dan pipi merah melintas di langit header

🎉 **Saat belajar**

- **Jawaban benar:** konfeti warna-warni meletup dari Siku, dan kotak "Benar!" muncul dengan efek memantul.
- **Jawaban salah:** kotak petunjuk bergoyang pelan, dan Siku memasang wajah bingung dengan tanda tanya.
- **Siku mini** ikut berjalan di ujung progress bar setiap kali siswa maju ke langkah berikutnya.
- **Sesi selesai:** muncul layar perayaan **"Hebat, sesi 1 selesai! 🎉"** dengan konfeti besar dan Siku yang melompat senang.
- **Efek kecil:** ikon menu bergoyang saat disentuh, dan kartu sesi sedikit miring saat disentuh.

⏸ **Tetap aman untuk penelitian**

- Ada **tombol "✨ Animasi: nyala / ⏸ Animasi: mati"** di bagian bawah halaman. Pilihan ini tersimpan di perangkat siswa. Gunanya kalau ada siswa yang mudah terganggu, atau kalau kamu ingin membandingkan belajar dengan dan tanpa animasi.
- **Saat tes, semua animasi berhenti** dan hiasan latar disembunyikan.
- Kalau HP siswa memakai pengaturan "kurangi gerakan", animasi otomatis mati.

Yang sudah saya cek: semua animasi tampil di laptop dan HP, konfeti dan layar perayaan muncul, tombol nyala/mati berfungsi, animasi diam saat tes, dan tidak ada error di konsol.

Satu catatan untuk laporan penelitianmu: dalam teori beban kognitif, animasi dekoratif bisa menambah **extraneous load**. Karena itu animasinya saya kumpulkan di header dan di momen apresiasi (setelah menjawab). Saat siswa membaca materi dan mengerjakan tes, animasinya tidak ikut mengganggu. Poin ini bisa kamu jelaskan di laporan sebagai alasan desainnya.

Azkiah (mahasiswa)

Tambah lagi

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, membaca file ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang saya tambahkan **burung yang terbang** melintasi header, **kucing** di bagian bawah halaman yang bisa diklik, dan **ilustrasi kecil beranimasi** di setiap kartu sesi.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Ada satu kekeliruan kecil: di ilustrasi Sesi 2, persegi "25" malah paling kecil. Saya perbaiki supaya ukurannya urut 9 < 16 < 25, lalu pasang semua hiasan baru ke aplikasi.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, mengedit file ×1

Claude (AI)

Sekarang saya tulis gaya dan animasi untuk semua elemen baru ini.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Perintah barusan gagal sebelum ada file yang berubah, karena tulisan CSS-nya terlalu panjang untuk satu perintah. Saya simpan dulu ke file sementara, lalu saya tambahkan ke `App.css`.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Build lolos. Sekarang saya uji semuanya di browser.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Mengklik Siku memunculkan sorakan "*Hore! Kamu keren!* ⭐", konfeti, dan ekspresi senang. Ilustrasi kecil di kartu sesi juga sudah muncul. Saya perbesar kartu sesinya untuk mengecek detailnya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Ilustrasi di kartu sesi sudah tampil: segitiga bermata (Sesi 1), persegi 9-16-25 (Sesi 2), dan layang-layang (Sesi 3). Sekarang saya uji kucing, burung, kalkulator, dan combo di Latihan.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Kucing oranyenya sudah duduk manis di bawah halaman. Terakhir saya cek mode tes dan tampilan di HP.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Animasi barunya sudah online (commit `ec44386`). Coba buka: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/ (kalau tampilannya belum berubah, tekan Ctrl+F5).

🖱️ **Sekarang bisa diklik!**

Klik	Yang terjadi
Siku (di header)	Siku tersenyum, melompat, meletupkan konfeti, dan menyorakkan kalimat penyemangat yang berganti-ganti: "*Hore! Kamu keren!* ⭐", "*Tos dulu dong!* 🤚", "*Aku segitiga paling bahagia sedunia!*", dan lainnya
Raka (anak SMP)	Raka melompat girang, konfeti muncul, lalu dia menyapa: "*Halo! Aku Raka, kita belajar bareng ya!*"
Kucing oranye (di bawah halaman)	Kucing melompat dengan mata tersenyum dan muncul tulisan "*Meong!* 🐾". Kalau tidak diklik, kucingnya tetap berkedip, ekornya bergoyang, dan kepalanya sesekali miring

Di bawah panggung header ada tulisan berkedip "*Klik Siku atau Raka!*" supaya siswa tahu karakternya bisa diklik.

🐓 **Animasi baru lainnya**

- **Burung kuning** sesekali terbang melintasi header sambil mengepakkan sayap.
- **Ilustrasi kecil di kartu sesi**:
- Sesi 1: segitiga bermata yang mengintip dan berkedip
- Sesi 2: persegi 9, 16, 25 yang berdenyut bergantian

- Sesi 3: layang-layang yang terbang berkibar
- **Transisi halaman**: isi halaman muncul dengan efek naik pelan saat pindah menu.
- **Kalkulator**: setelah tombol Hitung ditekan, garis segitiga **tergambar sendiri** satu per satu dan angka hasilnya muncul memantul.
- **Combo di Latihan Soal**: kalau siswa menjawab benar 2 kali atau lebih berturut-turut, muncul **" 🔥 3 benar berturut-turut!"** dengan api yang menyala. Kalau sampai 5 kali, ditambah tulisan "Luar biasa!".

Tetap aman untuk penelitian

- Saat **tes**, kucing dan hiasan latar hilang, karakter tidak bisa diklik, dan semua animasi berhenti.
- Tombol **"Animasi: mati"** di bagian bawah halaman mematikan semua animasi, termasuk burung dan kucing.
- Kalimat sorakan Siku **sengaja tidak memuat rumus**. Kalau ada rumusnya, siswa yang iseng mengklik Siku sebelum pre-test bisa mendapat contekan.

Yang sudah saya cek: semua animasi dan klik berfungsi di laptop dan HP, kondisi saat tes sudah benar, dan tidak ada error di konsol.

Azkiah (mahasiswa)

tambah lagi coba warnanya paduin biru soft + pink, animasinya tambahin lagi di halaman kosongnya masih belum ada animasi apapun itu

AI menjalankan 5 langkah kerja: menulis file ×2, menjalankan perintah ×2, membaca file ×1

Claude (AI)

Build lolos. Saya cek tampilannya di browser.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Perpaduan biru soft dan pink-nya sudah terlihat manis. Saya perbesar area kosong di samping untuk mengecek animasi latarnya.

AI menjalankan 10 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×5

Claude (AI)

Warnanya sekarang perpaduan biru soft dan pink, dan area kosong di halaman juga sudah beranimasi. Semuanya sudah online (commit `1bd2310`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/ (kalau tampilannya belum berubah, tekan Ctrl+F5).

🎨 **Warna biru soft + pink**

- **Header** bergradasi dari biru soft ke lavender sampai pink.
- **Latar halaman** biru muda di bagian atas yang perlahan berubah jadi pink muda di bawah.
- **Tombol** bergradasi biru ke pink-ungu.
- **Warna sesi**: Sesi 1 biru, Sesi 2 pink, Sesi 3 ungu lavender.
- **Penanda penting** seperti sisi segitiga yang dicari, sisi miring di prisma 3D, bintang Siku, dan combo 🔥 sekarang berwarna **pink**.
- **Mode gelap** memakai nuansa navy dengan ungu-pink.

✨ **Animasi di area kosong halaman** (berlaku di semua menu)

Animasi	Gerakannya
Gumpalan warna biru, pink, dan lavender	Bergerak dan membesar-mengecil pelan di belakang halaman, seperti cahaya lembut
Bentuk-bentuk lucu (16 buah)	Segitiga, hati, bintang, lingkaran, dan tanda plus melayang dari bawah ke atas sambil bergoyang. Sebagian besar ada di sisi kiri dan kanan, jadi area kosong selalu hidup
Bintang ✦ (13 buah)	Berkelip dan berputar bergantian di sekitar halaman

Semua animasi latar ini berada **di belakang isi halaman**, jadi tidak menghalangi tombol atau kartu.

Penyesuaian supaya tetap nyaman:

- **Di HP**, jumlah bentuk dikurangi dan dibuat lebih transparan, karena sering lewat di belakang tulisan.
- **Teks putih di header** diberi bayangan tipis supaya tetap terbaca di atas gradasi pastel.
- **Saat tes**, latar animasi disembunyikan.
- **Tombol "Animasi: mati"** juga menghentikan bentuk melayang dan bintang. Gumpalan warnanya tetap ada sebagai latar diam.

Yang sudah saya cek: tampilan di laptop lebar dan HP, mode terang dan gelap, tidak ada scroll ke samping, dan tidak ada error di konsol.

Azkiah (mahasiswa)

belum berubah tampilannya

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1, aksi lain ×1

Claude (AI)

Sebenarnya situsnya **sudah berubah**, hanya saja browser kamu masih menampilkan versi lama yang tersimpan (cache).

Yang saya cek:

- Server GitHub Pages sudah memakai file tampilan versi terbaru, yang berisi warna biru soft `#3d6fe0`, pink `#e0458f`, dan animasi latar halaman.
- Server GitHub mengizinkan browser **menyimpan halaman lama sampai 10 menit** (`Cache-Control: max-age=600`). Karena itu, kalau kamu membukanya tak lama setelah saya push, yang tampil masih versi sebelumnya.
- Saya juga sudah membuka situs live di **panel browser di samping chat**, dan versi barunya sudah tampil di sana. Panel itu memakai mode gelap, jadi warnanya biru-ungu-pink gelap. Di mode terang, warnanya biru soft dan pink muda.

Cara melihat versi terbaru:

- **Laptop (Chrome/Edge):** tekan **Ctrl + Shift + R** di halaman aplikasinya. Atau buka di **jendela Incognito** (Ctrl + Shift + N).
- **HP:** buka link dengan tambahan `?v=2` di belakangnya, supaya browser terpaksa mengambil versi baru:

https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=2

- Atau cukup **tunggu sekitar 10 menit**, lalu muat ulang halaman.

Kalau kamu melihatnya dari VS Code (alamat `localhost`): server lokal di komputermu juga sudah memakai kode terbaru. Coba muat ulang tab browsernya.

Kalau setelah langkah di atas tampilannya **masih** sama seperti sebelumnya, kirim screenshot-nya ke saya beserta alamat (URL) yang kamu buka, supaya saya bisa cek penyebabnya.

Azkiah (mahasiswa)

di link github saya masih belum berubah tampilannya

Claude (AI)

Kemungkinan besar yang kamu buka adalah **halaman repository GitHub**, bukan **halaman aplikasinya**. Dua link itu memang berbeda:

Link	Isinya	Tampilannya ikut berubah?
github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013	Halaman **repository**: daftar file kode dan isi README	❌ Tidak. Halaman ini selalu memakai tampilan standar GitHub (putih atau hitam)
azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/	**Aplikasinya** (GitHub Pages)	✅ Ya. Di sinilah warna biru-pink, animasi, Siku, dan Raka muncul

Jadi warna dan animasi baru **hanya terlihat di link kedua** (`github.io`). Link itu juga ada di bagian **About** sebelah kanan halaman repository kamu. Klik link biru di bawah deskripsi, atau buka langsung:

👉 https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=2

(`?v=2` di belakang link memaksa browser memuat versi terbaru.)

Kalau kamu ingin **halaman repository** juga memperlihatkan tampilan aplikasinya, misalnya supaya dosen langsung melihatnya saat membuka repo, caranya adalah menambahkan **screenshot aplikasi di README**. Saya bisa ambil screenshot tampilan laptop dan HP dari situs live, lalu memasangnya di bagian atas README. Mau saya kerjakan?

Azkiah (mahasiswa)

iya coba sesuaikan dengan link github saya ganti dgn link skrg

AI menjalankan 7 langkah kerja: membaca file ×4, menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Screenshot laptop mode terang sudah **bagus**. Tapi isi aplikasi di screenshot HP belum sempat dimuat, baru latarnya saja. Saya coba lagi dengan waktu tunggu yang lebih lama.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, membaca file ×1

Claude (AI)

Sudah di-push dan gambarnya sudah ada di GitHub ✅. Saya buka halaman repository-nya untuk memastikan screenshot dan link-nya tampil.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Halaman repository GitHub kamu sekarang **sudah menampilkan tampilan aplikasinya** (commit `e3d0c60`): https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013

Yang berubah di halaman repo, tepat di bawah tabel identitas README:

1. **Tombol link "🚀 Buka aplikasinya di sini"**, yang langsung menuju aplikasi di `azkiahsafira.github.io/...`.

2. **Screenshot aplikasi versi terbaru** dalam mode terang: header bergradasi biru-pink dengan Siku, Raka, dan prisma 3D, menu Belajar/Kalkulator/Latihan Soal/Tes, kartu Sesi 1–3 dengan ilustrasinya, serta hati dan bintang di latar. Screenshot ini juga bisa diklik dan langsung membuka aplikasinya.
3. **Catatan singkat** bahwa halaman repo hanya berisi kode, sedangkan warna dan animasinya ada di link aplikasi.

Saya sudah membuka halaman repo-nya untuk mengecek, dan screenshot serta link-nya **tampil dengan benar**. Kalau di browser kamu belum terlihat, tekan **Ctrl + Shift + R**.

Perbaikan kecil lain: di HP, rambut Raka yang mencuat sebelumnya sedikit menyentuh teks subjudul. Sekarang sudah saya beri jarak.

Catatan: screenshot di README adalah gambar diam, jadi animasinya hanya bisa dilihat di aplikasi. Saya hanya memasang screenshot tampilan laptop, karena saat saya mencoba mengambil screenshot tampilan HP secara otomatis, isi halamannya tidak termuat sempurna. Kalau kamu mau menambahkan screenshot dari HP-mu sendiri, kirim gambarnya ke saya, nanti saya pasang di README.

Azkiah (mahasiswa)

birunya belum biru muda, dan masih kurang animasi lucunya

AI menjalankan 5 langkah kerja: menulis file ×3, mencari di kode ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya buat **mata Siku dan Raka mengikuti arah kursor**, serta **Siku yang tertidur (Zzz)** kalau halaman lama tidak disentuh.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, membaca file ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang saya pasang pelacak kursor dan logika "tertidur" di `Panggung.jsx`.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang saya pasang efek klik di aplikasi, tambahkan tanda **denyut** di tombol sesi berikutnya yang harus dikerjakan, lalu tulis gaya animasinya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Semuanya tersambung dan build lolos. Sekarang saya cek warna baru dan semua animasinya di browser.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Sekarang warnanya **biru muda (baby blue) dan pink pastel**, dan teks header berwarna gelap supaya terbaca. Saya perbesar untuk mengecek detail header dan kartu sesi.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tanda **"· Ayo mulai!"** dan tombol berdenyut sudah muncul di Sesi 1. Sekarang saya uji efek klik, mata yang mengikuti kursor, dan Siku yang tertidur (perlu menunggu sekitar 30 detik).

AI menjalankan 10 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6, menjalankan perintah ×2, membaca file ×2

Claude (AI)

Labelnya sekarang terbaca jelas. Saya perbarui README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Warnanya sekarang **biru muda (baby blue)** dan **pink pastel**, dan animasi lucunya bertambah. Semuanya sudah online (commit `ba05be9`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=3 (`?v=3` supaya browser langsung memuat versi terbaru). Screenshot di halaman repository GitHub juga sudah saya ganti dengan tampilan baru ini.

💙 Warna biru muda + pink pastel

- **Header** bergradasi dari biru muda ke lavender sampai pink pastel, dengan tulisan berwarna **gelap** supaya tetap mudah dibaca di atas warna yang terang.
- **Tombol dan menu aktif** berwarna biru muda dengan tulisan gelap.
- **Sesi 1** biru muda, **Sesi 2** pink pastel, **Sesi 3** lavender.
- **Prisma 3D** sekarang terlihat seperti kaca bening dengan garis biru.
- Saat mengecek screenshot, label "Sesi 1" sempat sulit dibaca karena biru muda di atas biru muda. Warna teksnya sudah saya gelapkan sedikit.

✨ Animasi lucu baru

Animasi	Cara kerjanya
💖 **Letupan klik**	Setiap kali layar diklik atau disentuh, muncul hati dan bintang warna-warni yang meletup lalu memudar
✦ **Jejak kursor**	Di laptop, kursor meninggalkan jejak kilau kecil saat digerakkan. Jejak ini tidak muncul di dalam materi dan tes, supaya siswa tetap fokus membaca
👀 **Mata melirik**	Bola mata Siku dan Raka mengikuti arah kursor atau jari. Coba gerakkan mouse ke kiri-kanan di dekat mereka
😴 **Siku tertidur**	Kalau halaman tidak disentuh sekitar 25 detik, Siku tertidur dengan mata terpejam, "z z Z" melayang, dan balon kata *"Zzz... Siku ketiduran. Klik Siku untuk membangunkan!"*. Kalau diklik, Siku bangun: *"Hoaam... aku bangun! Ayo belajar lagi!* 😅*"*
💗 **Tombol berdenyut**	Kartu sesi yang harus dikerjakan berikutnya diberi tulisan **"· Ayo mulai!"**, dan tombol "Mulai sesi"-nya berdenyut

Yang sudah saya cek: semua efek di atas berfungsi, tampilan di HP tetap rapi tanpa scroll ke samping, dan tidak ada error. **Saat tes, efek klik, jejak kursor, lirikan mata, dan latar animasi semuanya mati.** Tombol "Animasi: mati" di bawah halaman juga mematikan semuanya.

Azkiah (mahasiswa)

Masih mau diubah

Claude (AI)

Siap, bagian mana yang mau diubah? Beberapa pilihan supaya lebih mudah:

🎨 **Warna**

- Biru mudanya mau **lebih terang** atau **lebih tua**?
- Pink-nya mau **lebih banyak** (misalnya header lebih pink) atau **lebih sedikit**?
- Ada warna lain yang mau ditambahkan, misalnya ungu, kuning, atau hijau mint?

✨ **Animasi**

- Ada animasi yang **terlalu ramai** dan mau dikurangi, atau **terlalu sedikit** di bagian tertentu?
- Mau ditambah animasi jenis lain? Misalnya **salju atau gelembung sabun**, **pelangi**, **karakter hewan lain** (kelinci, beruang), atau **Siku yang menari** saat sesi selesai.

👱 **Karakter**

- Raka mau diganti atau ditambah **siswi berjilbab**?
- Siku mau diberi **aksesori**, misalnya topi wisuda, kacamata, atau pita?
- Ukuran karakternya mau diperbesar?

📄 **Bagian lain**

- Tulisan, judul, atau kalimat tertentu yang mau diganti?
- Tata letak, misalnya posisi menu atau ukuran header?

Ceritakan saja apa yang belum pas menurutmu, bisa sesederhana "*headernya kurang pink*" atau "*animasinya bikin pusing*". Kalau ada, **kirim screenshot** dan tandai bagian yang mau diubah supaya saya langsung tahu maksudnya.

Azkiah (mahasiswa)

✨ Animasi

- Ada animasi yang terlalu ramai dan mau dikurangi, atau terlalu sedikit di bagian tertentu?
- Mau ditambah animasi jenis lain? Misalnya salju atau gelembung sabun, pelangi, karakter hewan lain (kelinci, beruang), atau Siku yang menari saat sesi selesai.

👱 Karakter

- Raka mau diganti atau ditambah siswi berjilbab?
- Siku mau diberi aksesori, misalnya topi wisuda, kacamata, atau pita?
- Ukuran karakternya mau diperbesar?

adain 2 siswa laki dan perempuan, sisanya sesuaikan dgn kata2 di atas

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Karakter siswi **Nisa** sudah dibuat: berjilbab putih dengan bros pink, kemeja putih, rok panjang biru dongker, dan memegang pensil. Sekarang saya beri Siku **topi wisuda** dan gaya **menari**.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sekarang saya buat **pelangi**, **kelinci**, **beruang**, dan **gelembung sabun**.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

You've hit your 5-hour limit · resets 8:20pm (Asia/Jakarta)

Azkiah (mahasiswa)

Tolong coba lagi

Claude (AI)

You've hit your 5-hour limit · resets 8:20pm (Asia/Jakarta)

Azkiah (mahasiswa)

Tolong coba lagi

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kode komponennya sudah lengkap dan tidak ada file lain yang ikut berubah. Sekarang saya tulis CSS untuk semua elemen baru.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Build berhasil. Peringatan ukuran file JavaScript yang besar itu muncul karena library Supabase, bukan error. Server preview sedang tidak jalan, jadi saya nyalakan lagi untuk mengecek tampilannya.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Pelangi pastel sudah tampil melengkung di belakang Raka dan Nisa ✅. Sekarang saya uji klik Nisa, hewan-hewan di bawah halaman, gelembung sabun, dan Siku menari di layar perayaan.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×7

Claude (AI)

Di HP semuanya muat dan tidak ada scroll ke samping. Tapi ada **ruang kosong** di bawah karakter di dalam header. Saya cari penyebabnya.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang di HP Siku, Raka, Nisa, pelangi, dan prisma mengisi panggung dengan pas, tanpa ruang kosong ✅. Saya perbarui screenshot README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1, menjalankan perintah ×1, membaca file ×1

Claude (AI)

Screenshot baru sudah memperlihatkan Siku bertopi wisuda, Raka, Nisa, pelangi, dan gelembung sabun. Saya perbarui README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sudah saya lanjutkan sampai selesai. Sekarang ada **dua siswa, laki-laki dan perempuan**, dan semua usulan tadi sudah saya terapkan. Perubahannya sudah online (commit `8e02732`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=4

👦👧 Dua siswa SMP di header

Karakter	Penampilan
Raka (laki-laki)	Kemeja putih, dasi dan celana biru dongker, memegang buku "a^2"
Nisa (perempuan)	**Jilbab putih dengan bros pink**, bulu mata lentik, kemeja putih, **rok panjang** biru dongker, memegang pensil

Keduanya melambai, berkedip, melirik mengikuti kursor, dan sesekali melompat dengan waktu yang berbeda. Kalau diklik, mereka menyapa. Contohnya Nisa: "*Hai! Aku Nisa. Semangat belajarnya ya!* 💪". Ukuran panggung header juga diperbesar supaya ketiga karakter muat.

🎓 Siku

- Sekarang memakai **topi wisuda** dengan rumbai kuning yang berayun.
- Di **layar perayaan selesai sesi**, Siku **menari** ke kiri dan kanan di depan **pelangi besar**.

🐰🐱🐻 Taman hewan di bawah halaman

Hewan	Gerakan	Kalau diklik
Kelinci putih	Melompat-lompat, telinganya bergoyang	"Boing boing! 🥕"
Kucing oranye	Ekor bergoyang, kepala miring	"Meong! 🐾"
Beruang cokelat	Melambai, kepala bergoyang	"Halo! Peluk dulu 🐻"

🌈💞 Hiasan baru

- **Pelangi pastel** di belakang Raka dan Nisa di header, ikut bernapas pelan.
- **Gelembung sabun** mengkilap yang naik sambil bergoyang di sisi halaman, lalu pecah di atas.

Yang sudah saya cek:

- Semua karakter dan hewan tampil serta merespons klik.
- Layar perayaan menampilkan pelangi dan Siku menari.
- **Saat tes**, Nisa tidak bisa diklik, dan semua animasi baru (pelangi, gelembung, hewan, rumbai topi) berhenti atau disembunyikan.
- Tidak ada error di konsol.
- Saya juga menemukan dan memperbaiki masalah **ruang kosong di header saat dibuka di HP**. Sekarang karakter mengisi panggung dengan pas.

Screenshot di halaman repository GitHub juga sudah saya perbarui dengan tampilan terbaru ini.

Azkiah (mahasiswa)

Masih mau diubah

Claude (AI)

Siap. Bagian mana yang masih belum pas? Supaya cepat, pilih atau sebutkan saja:

1. **Karakter Raka atau Nisa:** wajah, baju, warna jilbab, ukuran, atau posisinya?
2. **Siku:** topinya, ekspresinya, atau ukurannya?
3. **Hewan di bawah halaman:** mau ditambah, diganti, atau dipindah posisinya?
4. **Warna:** biru mudanya, pink-nya, atau warna lain?
5. **Animasi:** ada yang **terlalu ramai** atau mengganggu, atau masih ada bagian yang **kurang**?
6. **Tulisan atau kalimat:** misalnya sapaan Siku, Raka, atau Nisa?

7. **Bagian lain** di luar daftar ini.

Cara paling mudah: **kirim screenshot**, lalu tulis singkat apa yang mau diubah, misalnya "*Nisa jilbabnya warna pink*" atau "*gelembungnya terlalu banyak*". Dengan begitu saya langsung tahu maksudmu dan tidak salah menebak.

Azkiah (mahasiswa)

Tulisan atau kalimat: misalnya sapaan Siku, Raka, atau Nisa, Hewan di bawah halaman: mau ditambah, diganti, atau dipindah posisinya, tambahin lebih banyak pokoknyaa

AI menjalankan 1 langkah kerja: membaca file ×1

Claude (AI)

Supaya kalimatnya mudah kamu ubah sendiri nanti, semua sapaan saya kumpulkan di **satu file khusus** (`src/kalimat.js`).

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang `Panggung.jsx` saya ubah supaya memakai kalimat dari file itu, dan balon kata di header **berganti sendiri** setiap beberapa detik.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Ada satu peringatan dari pemeriksa kode tentang cara mereset urutan kalimat. Saya ubah supaya urutan kalimat dihitung langsung saat menu berganti, tanpa reset terpisah.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint sudah bersih. Sekarang saya ubah hewan yang sudah ada supaya kalimatnya bisa bergantian, lalu menambahkan **5 hewan baru**.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Kelima hewan baru sudah digambar. Sekarang saya pasang kedelapan hewan di taman bawah halaman, dengan kalimat yang bergantian setiap kali diklik.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sekarang saya tulis gaya dan animasi untuk lima hewan baru, ditambah **rumput** untuk taman hewannya.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Build lolos. Sekarang saya cek taman hewan dan kalimat-kalimat barunya di browser.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Kedelapan hewan sudah berbaris di taman rumput. Saya perbesar untuk mengecek detailnya.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sekarang benar: salam awal menyesuaikan jam ("*Selamat malam!* 🌙 *Aku Siku!...*"), dan klik pertama Raka serta Nisa langsung berupa perkenalan ✅. Terakhir saya cek tampilan HP dan mode tes.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Di HP, hewan tersusun dua baris, tapi rumputnya hanya ada di baris bawah. Saya buat rumputnya menutupi kedua baris.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Di HP, taman sekarang berupa **padang rumput hijau** yang menampung delapan hewan ✅. Saya cek konsol, lalu commit dan push.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Kalimat sapaan dan hewan-hewannya sudah diperbanyak, dan semuanya sudah online (commit `5f5ccd0`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=5

💬 Kalimat jauh lebih banyak

Karakter	Sebelumnya	Sekarang
Siku (diklik)	6 kalimat	**16 kalimat**, misalnya "*Salah itu wajar, yang penting terus mencoba* 💪", "*Jangan lupa minum air putih ya* 💧", "*Topi wisudaku keren, kan?* 🎓"
Raka	3 kalimat	**10 kalimat**, misalnya "*Cita-citaku jadi arsitek, harus jago segitiga!* 📐", "*Ssst... Nisa paling rajin di kelas kami* 😅"
Nisa	3 kalimat	**10 kalimat**, misalnya "*Cita-citaku jadi guru matematika!* 👩‍🏫", "*Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit* 🌰"
Balon kata di header	1 kalimat per menu	**4–6 kalimat per menu** yang **berganti sendiri setiap 7 detik**, diawali **salam sesuai jam** ("*Selamat pagi!* 🌞", *siang*, *sore*, atau *malam*)

Klik pertama pada Raka dan Nisa selalu berupa perkenalan, lalu kalimat berikutnya bergantian.

🐾 Taman hewan: dari 3 jadi 8 hewan

Hewan	Gerakan	Contoh kalimat
🐰 Kelinci	Melompat, telinga bergoyang	"Wortel itu enak, lho! 🥕"
🐥 Anak ayam *(baru)*	Mematuk, mengepakkan sayap	"Ciap ciap! 🐥"
🐱 Kucing	Ekor bergoyang, kepala miring	"Purrr... nyaman sekali 💤"
🦆 Bebek *(baru)*	Berjalan goyang ke kiri-kanan	"Aku jago berenang! 💦"
🐼 Panda *(baru)*	Mengunyah sambil memegang bambu	"Nyam nyam bambu! 🎋"
🐸 Katak *(baru)*	Melompat	"Aku bisa lompat jauh! 🌿"

Hewan	Gerakan	Contoh kalimat
🐶 Anjing *(baru)*	Ekor bergoyang cepat, telinga terkulai	"Ayo main lempar bola! 🪁"
🐻 Beruang	Melambai	"Aku suka madu! 🍯"

Setiap hewan punya 3–4 kalimat yang bergantian, dan semuanya berdiri di atas **taman rumput hijau**. Di HP, hewan-hewannya tersusun dua baris dan rumputnya menutupi kedua baris.

📝 **Mudah diubah sendiri:** semua kalimat sekarang ada di satu file, src/kalimat.js. Kalau mau menambah atau mengganti kalimat, cukup ubah teks di file itu. Kalimat-kalimatnya **sengaja tidak memuat rumus atau jawaban**, supaya siswa tidak mendapat bocoran sebelum pre-test.

Yang sudah saya cek: kedelapan hewan bersuara bergantian, kalimat Siku, Raka, dan Nisa berganti, balon kata berubah otomatis, tampilan di HP rapi, dan tidak ada error. Saat tes, taman hewan tetap disembunyikan.

Azkiah (mahasiswa)

hewannya jangan di bawah semua kurang menarik

Claude (AI)

Siap, hewan-hewannya saya **sebar ke seluruh halaman** supaya lebih hidup dan tidak menumpuk di bawah. Rencananya:

- **Hinggap di atas kartu**: anak ayam dan kucing di atas kartu sesi, anjing di kartu kalkulator, katak dan kelinci di kartu latihan.
- **Mengintip dari pinggir layar**: panda dari kanan dan beruang dari kiri, keluar-masuk bergantian (di layar lebar).
- **Berjalan melintas**: bebek sesekali berjalan di bagian bawah layar.

Supaya bisa ditaruh di mana saja, setiap hewan saya buat bisa bersuara sendiri tanpa diatur dari satu tempat.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya taruh hewan-hewannya di berbagai tempat dan menghapus taman di bagian bawah.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Semua sudah ditempatkan dan lint bersih. Sekarang saya tulis gaya posisinya: hinggap di kartu, mengintip dari pinggir, dan berjalan.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Build lolos. Sekarang saya cek hasilnya di browser dengan layar lebar.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Panel browser sedang merender halaman terlalu kecil. Jadi saya ambil screenshot layar lebar (1440

px) memakai Edge supaya hasilnya jelas.

AI menjalankan 11 langkah kerja: menguji/membuka browser ×7, menjalankan perintah ×3, membaca file ×1

Claude (AI)

Hewan-hewannya sekarang **tidak lagi menumpuk di bawah**. Mereka tersebar di seluruh halaman, dan perubahannya sudah online (commit `65b83b3`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=6

🐾 Posisi baru hewan-hewannya

Hewan	Letak	Gerakan
🐣 **Anak ayam**	Hinggap di atas kartu **Sesi 1**	Mematuk, mengepakkan sayap
🐰 **Kelinci**	Hinggap di atas kartu **Sesi 3**	Melompat-lompat
🐶 **Anjing**	Hinggap di atas kartu **Kalkulator**	Ekor bergoyang cepat
🐱 **Kucing**	Duduk di samping judul **"Contoh Soal Kehidupan Sehari-hari"**	Ekor bergoyang, kepala miring
🐸 **Katak**	Hinggap di atas kartu **Latihan Soal**	Melompat
🐼 **Panda**	**Mengintip dari pinggir kanan layar**, keluar-masuk bergantian	Mengunyah bambu
🐻 **Beruang**	**Mengintip dari pinggir kiri layar**	Melambai
🦆 **Bebek**	**Berjalan melintasi bagian bawah layar** dari kiri ke kanan, sekitar setiap 30 detik	Berjalan bergoyang

Jadi setiap menu punya hewannya sendiri. Semuanya tetap **bisa diklik** dan bersuara dengan kalimat yang bergantian. Kalau kursor diarahkan ke panda, beruang, atau bebek, gerakannya berhenti sebentar supaya mudah diklik.

Catatan tampilan:

- **Panda dan beruang yang mengintip hanya muncul di layar lebar** (laptop atau monitor), karena di HP tidak ada ruang kosong di pinggir. Di HP, hewan yang hinggap di kartu dan bebek yang berjalan tetap muncul.
- Taman rumput di bawah halaman sudah dihapus. Bagian bawah sekarang hanya berisi tombol "Animasi" dan identitas kamu.

Yang sudah saya cek: posisi setiap hewan pas di tepi kartu, semuanya bersuara saat diklik, tidak ada scroll ke samping di HP, dan **saat tes semua hewan disembunyikan**. Screenshot di halaman repository GitHub juga sudah diperbarui.

Azkiah (mahasiswa)

itu anjingnya ketutupan, terus juga katanya banyak kata2 kok saya pencet ga muncul kata2 coba perbaiki lagi

Claude (AI)

Saya cek dulu penyebab dua masalah itu.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×1, membaca file ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Perbaikannya sudah dipasang dan build lolos. Sekarang saya uji **setiap karakter dan hewan** satu

per satu: apakah kata-katanya muncul dan **benar-benar terlihat**, tidak tertutup apa pun.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Di HP, balon kata Nisa sekarang muncul di atas karakter. Terakhir saya uji mode **"Animasi: mati"**: kata-kata harus tetap muncul.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Dalam mode animasi mati, kata-kata Siku dan hewan **tetap muncul** ✅. Sekarang saya commit dan push.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Anjingnya sudah tidak tertutup, dan kata-katanya sekarang muncul setiap kali diklik. Perbaikannya sudah online (commit `8806ceb`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=7 (tambahan `?v=7` di link ini memaksa browser memuat versi terbaru).

Penyebab dan perbaikannya:

Masalah	Penyebab	Perbaikan
Anjing tertutup	Kepala anjing masuk ke area menu, dan menu selalu berada di lapisan paling atas	Kartu yang dihinggapi hewan sekarang diberi jarak dari menu. Kepala anjing kini berada 19 px di bawah menu. Katak di menu Latihan juga ikut diperbaiki
Klik Siku, Raka, atau Nisa tidak memunculkan kata-kata (di HP)	Di HP, balon kata sengaja saya sembunyikan supaya header tidak terlalu tinggi. Ini kekeliruan saya	Balon kata sekarang **tampil juga di HP**, dalam ukuran ringkas di atas karakter
Kata-kata hewan tidak muncul saat animasi dimatikan	Tombol "Animasi: mati" ikut menyembunyikan tulisannya	Sekarang hanya gerakannya yang berhenti. **Tulisannya tetap muncul**
Kata-kata panda dan beruang terpotong	Balon katanya keluar dari pinggir layar	Balon kata digeser ke dalam layar

Yang sudah saya cek satu per satu (klik, lalu pastikan kata-katanya muncul, tidak tertutup, dan tidak terpotong):

- **Di laptop:** Siku, Raka, Nisa, anak ayam, kelinci, anjing, kucing, katak, panda, beruang, dan bebek. **Semuanya terlihat** ✅
- **Di HP:** Siku, Raka, Nisa, anak ayam, dan kelinci. **Semuanya terlihat** ✅
- **Mode animasi mati:** kata-kata Siku dan hewan tetap muncul ✅

Kalau di HP kamu tampilannya belum berubah, buka link dengan `?v=7` di atas, atau tutup lalu buka ulang browsernya. Browser kadang masih menyimpan versi lama sampai sekitar 10 menit.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah muncul

Claude (AI)

Mantap, berarti kata-katanya sudah muncul di perangkatmu juga! 🎉

Ringkasan isi aplikasimu sekarang:

- **Materi 3 sesi**, kalkulator, latihan soal, pre-test, post-test, dan kuesioner Leppink
- **Database Supabase** untuk menyimpan hasil, dan **script Python** untuk menganalisisnya
- Tampilan **biru muda dan pink pastel**, dengan **Siku, Raka, Nisa**, 8 hewan yang tersebar di halaman, dan berbagai animasi lucu. Semua animasi tetap berhenti saat tes.

Yang masih tersisa dari tugas dosen adalah bagian di luar aplikasi:

1. **Cari 2 siswa SMP** (satu belajar dengan aplikasi, satu kamu ajari langsung), lalu foto dan wawancara mereka.
2. **Jalankan pertemuan 1–5** sesuai jadwal: pre-test dan Sesi 1, Sesi 2, Sesi 3, implementasi, lalu post-test dan kuesioner.
3. **Screenshot percakapan kita ini** sebagai bukti vibe coding, sesuai catatan dosen.
4. Setelah semua data masuk, **unduh CSV dari Supabase** dan jalankan `python analisis.py data.csv` untuk mendapatkan nilai, N-gain, dan grafiknya.

Kalau nanti ada yang mau diubah lagi, atau kamu butuh bantuan menyusun laporan dan analisis hasil penelitiannya, kabari saja. Semoga lancar UAS-nya! 🎓

Azkiah (mahasiswa)

coba saran kira2 apa yg masih kurang & perlu utk ditambahkan

Claude (AI)

Ini saran saya, diurutkan dari yang **paling penting untuk tugas dan penelitianmu**:

🔴 **Prioritas tinggi (berkaitan langsung dengan perintah dosen)**

1. Aplikasi bisa di-install di Android dan Windows (PWA)
Poin 5 dari dosen: "*bisa diakses di banyak platform (Android, Windows, dll)*". Sekarang aplikasinya baru bisa dibuka lewat browser. Dengan PWA:

- muncul tombol **"Install aplikasi"**, lalu aplikasinya punya **ikon di layar HP atau desktop** seperti aplikasi biasa,
- tetap bisa dibuka **tanpa internet**. Ini penting kalau sinyal di sekolah jelek. Hasil tes juga sudah otomatis dikirim ulang begitu online.

2. Mencatat proses belajar ke database
Sekarang yang tersimpan hanya hasil pre-test, post-test, dan kuesioner. Padahal yang diamati dalam penelitianmu adalah **beban kognitif**. Data proses belajar akan sangat memperkuat analisis, misalnya:

- **lama waktu** siswa di setiap langkah materi,
- **berapa kali salah** di setiap pertanyaan cek pemahaman,
- kapan setiap sesi diselesaikan.

Contoh temuan yang bisa didapat: "*siswa paling lama dan paling sering salah di langkah akar kuadrat*", yang bisa jadi bukti intrinsic load. Sekarang progres sesi juga hanya tersimpan di perangkat. Kalau siswa ganti HP, sesinya terkunci lagi.

3. Tombol "🔊 Bacakan" di materi (narasi suara)
Ini punya dasar teori beban kognitif, yaitu **prinsip modalitas**: penjelasan berupa suara ditambah gambar mengurangi extraneous load dibanding teks ditambah gambar. Cocok untuk siswa kelas 7 yang mungkin belum lancar membaca soal panjang. Fitur ini memakai suara bawaan browser, jadi gratis dan tidak perlu rekaman.

🟡 **Prioritas sedang**

4. Halaman khusus peneliti/guru. Kamu bisa langsung melihat hasil kedua siswa (nilai, N-gain, grafik) di aplikasi, tanpa perlu membuka Supabase. Halaman ini butuh login supaya data siswa tetap aman.

5. Mengunci tes. Supaya pre-test tidak bisa dikerjakan dua kali dengan nama yang sama, dan ada pengingat waktu yang wajar.

📄 **Dokumen pendukung (biasanya diminta dalam laporan)**

6. Bisa saya buatkan:

- **Pedoman wawancara siswa** untuk tahap Analysis ADDIE,
- **Flowchart** alur aplikasi dan algoritma perhitungan,
- **Panduan penggunaan** aplikasi untuk siswa dan fasilitator,
- **Draf laporan** dengan struktur ADDIE,
- **Slide presentasi** UAS.

⚠️ **Satu hal penting yang perlu kamu tahu**

Proyek **Supabase gratis akan "tertidur" otomatis kalau tidak dipakai selama 7 hari.** Kalau itu terjadi saat penelitian, hasil tes tetap aman tersimpan di perangkat dan dikirim ulang nanti. Tapi sebaiknya **buka dashboard Supabase sehari sebelum setiap pertemuan**. Kalau ada tombol "Restore project", klik saja.

Saran saya: **mulai dari nomor 1 (PWA)** karena itu ada di perintah dosen, lalu **nomor 2** karena paling memperkuat data penelitian.

Azkiah (mahasiswa)

Bisa di-install (PWA)

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Nama file-nya salah tulis karena urutan karakter `\$` di perintah. Saya hapus file yang keliru, lalu ulangi.

AI menjalankan 17 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6, menjalankan perintah ×5, menulis file ×4, membaca file ×2

Claude (AI)

Service worker sudah diperbarui. Sekarang **server saya matikan** untuk mensimulasikan kondisi tanpa internet, lalu halaman dimuat ulang.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Semua file PWA sudah tersedia di situs live. Terakhir saya buka situs live untuk memastikan service worker aktif di alamat GitHub Pages.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Aplikasimu sekarang sudah **bisa di-install seperti aplikasi biasa** di Android, Windows, dan iPhone, dan **tetap bisa dibuka tanpa internet** (commit `3fc6ccc`). Dengan ini, poin 5 dari dosen, *"bisa diakses di banyak platform (Android, Windows, dll)"*, sudah terpenuhi.

📲 **Cara install**

Perangkat	Caranya
Android (Chrome)	Buka link aplikasi, lalu ketuk tombol "📲 **Install aplikasi**" di header. Bisa juga lewat menu ⋮ → *Instal aplikasi*
Windows/Laptop (Chrome/Edge)	Klik "📲 **Install aplikasi**", atau ikon install di ujung kanan kolom alamat
iPhone/iPad (Safari)	Ketuk "📲 **Pasang di iPhone/iPad**" untuk melihat petunjuk: *Bagikan → Tambah ke Layar Utama*

Setelah ter-install, ikon **Siku bertopi wisuda dengan pelangi** muncul di layar HP atau desktop, dan aplikasinya terbuka tanpa tampilan browser. Tombol install otomatis hilang kalau aplikasinya sudah terpasang.

📴 Bisa dipakai offline

- Setelah dibuka **sekali saat online**, materi, kalkulator, latihan, dan tes tetap bisa dipakai tanpa internet.
- Saat offline muncul pemberitahuan kuning: "*Sedang offline. Aplikasi tetap bisa dipakai…*".
- Hasil tes tetap disimpan di perangkat dan **dikirim otomatis ke Supabase** begitu internet kembali. Ini cocok kalau sinyal di sekolah jelek.

✅ Yang sudah saya uji

- Manifest, ketiga ikon, dan service worker **aktif di situs GitHub Pages**.
- **Uji offline sungguhan**: server saya matikan, lalu halaman dimuat ulang. Aplikasi tetap terbuka lengkap, termasuk karakter dan font-nya.
- Cara install juga sudah saya tambahkan ke README.

⚠️ **Yang belum bisa saya uji:** dialog install di HP sungguhan, karena panel browser di aplikasi ini tidak mendukung install. Coba buka di **Chrome HP Android** atau **Chrome/Edge laptop**. Kalau tombol install belum muncul, muat ulang halaman sekali lagi, atau pakai menu ⋮ → *Instal aplikasi*. Browser kadang baru menawarkan install setelah halaman dibuka dua kali.

Langkah yang saya sarankan berikutnya adalah **mencatat proses belajar siswa ke database** (lama waktu dan jumlah salah per langkah), supaya data penelitian beban kognitifmu lebih kuat.

Azkiah (mahasiswa)

Berhasil ter-install

Claude (AI)

Mantap, aplikasinya sudah ter-install! 🎉 Berarti syarat dosen "*bisa diakses di banyak platform (Android, Windows, dll)*" sudah terpenuhi, dan kamu bisa menunjukkannya langsung saat presentasi.

Beberapa tips saat penelitian:

- **Install aplikasinya di HP siswa** yang belajar dengan aplikasi, lalu **buka sekali saat ada internet** supaya semua materi tersimpan dan bisa dipakai offline.
- Kalau di sekolah internetnya putus, tidak apa-apa. Hasil tes akan terkirim otomatis begitu HP tersambung lagi.
- Kalau aplikasinya diperbarui, versi baru otomatis terunduh saat aplikasi dibuka dengan internet. Tutup lalu buka lagi aplikasinya supaya perubahan terlihat.

Langkah berikutnya yang saya sarankan adalah **mencatat proses belajar siswa** ke Supabase, misalnya lama waktu di setiap langkah materi dan berapa kali salah di setiap pertanyaan. Data ini memperkuat analisis beban kognitif di laporanmu. Contohnya, kamu bisa menunjukkan bagian materi mana yang paling sulit bagi siswa.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, lanjut

AI menjalankan 2 langkah kerja: membaca file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Penyimpanan dan pengiriman ke Supabase sudah siap. Sekarang saya ubah halaman Belajar supaya meminta nama siswa sekali di awal dan mencatat setiap langkah.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Ada dua peringatan kecil dari pemeriksa kode: waktu mulai dibuat ulang di setiap render. Saya pindahkan supaya waktu mulai hanya dicatat sekali saat sesi dibuka.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint sudah bersih. Sekarang saya buat tabel `aktivitas` di Supabase lewat Chrome kamu, seperti waktu membuat tabel `hasil`.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Tab Supabase masih menyimpan query sementara saya sebelumnya (perintah menghapus data uji), jadi aman dibuang. Saya buka query baru.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Navigasinya tertahan, tapi SQL tabel `aktivitas` sudah saya tempel langsung di editor yang sedang terbuka (menggantikan query sementara saya tadi). Sekarang saya jalankan.

AI menjalankan 8 langkah kerja: menguji/membuka browser ×8

Claude (AI)

Tabel **`aktivitas`** sudah terbuat ✅ ("Success. No rows returned"). Saya uji cepat aturan keamanannya: menambah data harus bisa, sedangkan membaca dan menghapus harus ditolak.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, membaca file ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Script Python sudah bisa membaca data aktivitas. Saya buat **contoh data aktivitas fiktif** untuk mengujinya.

AI menjalankan 15 langkah kerja: menguji/membuka browser ×14, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kedua tabel sudah bersih lagi (`aktivitas` 0 baris, `hasil` 0 baris) dan siap dipakai untuk penelitian.

Sekarang saya bersihkan data uji di browser, memperbarui README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Proses belajar siswa sekarang **tercatat otomatis ke database**, dan sudah online (commit `300ee28`).

👴 Yang dialami siswa

- Saat pertama kali membuka sesi, muncul form **"Kenalan dulu, yuk!"** bersama Siku: nama, kelas, dan sekolah. Form ini hanya diisi sekali.
- Setelah itu muncul tulisan **"Belajar sebagai Nisa (kelas 8)"** dengan tombol "Ganti nama". Nama yang sama juga otomatis terisi di menu Tes.
- Proses belajarnya tetap sama. Pencatatan berjalan di belakang layar tanpa mengganggu siswa.

📊 Yang dicatat ke tabel baru `aktivitas`

Kapan	Yang dicatat
Setiap pindah **langkah**	Sesi dan langkah ke berapa, **lama waktu**, **berapa kali salah**, dan hasilnya (*benar*, atau *dibuka* jika salah 2 kali)
Setiap **sesi** selesai atau ditinggal	**Total waktu**, total salah, dan status *selesai* atau *keluar di tengah*

Catatan juga tetap tersimpan kalau siswa menutup aplikasi di tengah sesi. Kalau sedang offline, catatan dikirim otomatis nanti. Sama seperti tabel `hasil`, orang lain tidak bisa membaca data ini dari aplikasi. Hanya kamu yang bisa melihatnya lewat dashboard Supabase.

🐍 Analisis Python

Cara menjalankannya: ekspor CSV tabel `hasil` dan `aktivitas` dari Supabase, lalu:

```
python analisis.py data.csv --aktivitas aktivitas.csv
```

Tambahan laporan yang dihasilkan:

- tabel **rata-rata waktu, total salah, dan jumlah jawaban dibuka per langkah materi**,
- **waktu belajar per sesi** untuk setiap siswa,
- ringkasan **3 langkah paling lama** dan **3 langkah dengan salah terbanyak** (indikasi *intrinsic load*), yang bisa langsung dikutip di laporan,
- grafik `grafik_waktu_langkah.svg` dan `grafik_salah_langkah.svg`.

✅ Yang sudah saya uji

- Tabel `aktivitas` sudah dibuat di Supabase. Aturan keamanannya sudah dicek: aplikasi hanya bisa menambah data, tidak bisa membaca atau menghapus.
- Saya mengerjakan Sesi 1 di aplikasi dengan sengaja salah 1 kali di langkah 2 dan 2 kali di langkah 3. Ketujuh catatannya **masuk ke Supabase dengan angka yang tepat**.
- Script Python sudah dicoba dengan data contoh fiktif dan hasilnya sesuai.
- Semua data uji sudah dihapus, jadi **tabel `hasil` dan `aktivitas` sama-sama kosong** dan siap dipakai untuk penelitian.

Keterbatasan yang perlu kamu tahu: lama waktu dihitung sejak langkah dibuka sampai ditinggalkan. Kalau siswa meninggalkan HP dengan aplikasi tetap terbuka (misalnya ngobrol dulu), waktunya ikut terhitung. Jadi minta siswa fokus selama sesi, atau sebutkan keterbatasan ini di laporanmu.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, Bacakan

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Modul suaranya sudah dibuat. Rumus seperti `c² = 6² + 8²` akan dibacakan sebagai "*c kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat*". Sekarang saya buat tombolnya.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menulis file ×2, menjalankan perintah ×2, membaca file ×2

Claude (AI)

Tombol Bacakan di materi sudah terpasang. Sekarang saya tambahkan di **Latihan Soal**, dan saya atur supaya bacaan **berhenti otomatis saat pindah menu**.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Kolom `dibacakan` sudah ditambahkan di Supabase ✅. Sekarang saya tambahkan juga ke analisis Python.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya uji di browser: hasil pengubahan rumus menjadi kata, tombol Bacakan, sorotan teks, dan pencatatannya.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Panel browser merender halaman terlalu kecil. Saya perbesar kartunya, dengan sorotan dipasang langsung tanpa suara, supaya tampilannya terlihat jelas.

AI menjalankan 9 langkah kerja: menguji/membuka browser ×9

Claude (AI)

Tabel sudah bersih lagi. Supaya pasti, saya uji sekali lagi bahwa data **dengan kolom** `dibacakan` benar-benar diterima Supabase.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Data dengan kolom baru diterima ✅. Baris uji ini saya hapus.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×7

Claude (AI)

Kedua tabel kosong lagi ✅. Saya perbarui README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tombol 🔊 **Bacakan** sudah jadi dan online (commit `394ffc7`). Kalau perlu, buka dengan `?v=8` supaya browser langsung memuat versi terbarunya: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=8

🔊 Cara kerjanya

Tempat	Yang dibacakan
Setiap langkah materi (tombol di kanan atas kartu)	Judul, setiap paragraf penjelasan, rumus, lalu pertanyaan beserta pilihan jawabannya
Latihan Soal (tombol "🔊 Bacakan soal")	Soal ceritanya

- **Rumus dibacakan sebagai kata**, misalnya `c² = 6² + 8²` menjadi "*c kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat*", `√169` menjadi "*akar 169*", dan `5 m` menjadi "*5 meter*".
- **Bagian yang sedang dibacakan disorot kuning** seperti stabilo, jadi siswa bisa mengikuti teksnya sambil mendengar.
- Saat sedang membaca, tombol berubah jadi **"■ Berhenti"**. Bacaan juga **berhenti otomatis** saat pindah langkah, pindah menu, atau mulai tes.
- Suaranya memakai **suara bawaan HP atau laptop**, jadi gratis dan tetap bisa dipakai offline. Aplikasi otomatis memilih suara bahasa Indonesia. Di laptopmu terpakai **Microsoft Andika**.

📊 Untuk penelitian

- Setiap kali tombol Bacakan dipakai, jumlahnya dicatat ke kolom baru `dibacakan` di tabel `aktivitas` (kolomnya sudah saya tambahkan di Supabase).
- Laporan Python sekarang punya kolom **"Dibacakan"** per langkah. Dari situ terlihat langkah mana yang paling sering dibacakan siswa.
- Di README, fitur ini saya masukkan ke tabel teori beban kognitif sebagai penerapan **prinsip modalitas**: penjelasan lisan sementara mata fokus ke gambar, sehingga *extraneous load* berkurang.

✅ **Yang sudah saya uji:** perubahan simbol menjadi kata, tombol mulai dan berhenti, sorotan teks, berhenti saat pindah langkah, tombol di Latihan, pencatatan jumlah pemakaian, dan data dengan kolom baru yang diterima Supabase. Semua data uji sudah dihapus, jadi kedua tabel kembali kosong.

⚠️ **Catatan:** kualitas suara tergantung perangkat. Di HP Android biasanya sudah ada suara Google bahasa Indonesia. Kalau di suatu perangkat belum ada, aplikasi tetap membacakan dengan suara bawaan dan menampilkan keterangan kecil. Hasilnya bisa terdengar seperti logat asing. Kalau itu terjadi, pasang **"Bahasa Indonesia"** di pengaturan *Text-to-speech* HP tersebut.

Azkiah (mahasiswa)

buat pilihan kelasnya revisi lagi kelas 8 aja gausah pake semester dan gausah pake kelas 7

AI menjalankan 1 langkah kerja: mencari di kode ×1

Claude (AI)

Pilihan kelas ada di dua tempat: form **"Kenalan dulu, yuk!"** (menu Belajar) dan form **identitas di menu Tes**. Keduanya saya ubah supaya hanya ada **"Kelas 8"**, sudah terpilih otomatis.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya cek di browser bahwa kedua form hanya menampilkan "Kelas 8" dan sudah terpilih.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Kedua form hanya berisi **"Kelas 8"** dan sudah terpilih otomatis ✅. Sekarang saya commit dan push.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Pilihan kelasnya sekarang **hanya "Kelas 8"**, dan sudah online (commit `69bc3f8`).

Yang diubah:

Form	Sebelumnya	Sekarang
"Kenalan dulu, yuk!" (menu Belajar)	Pilih kelas / Kelas 7 (SMP kelas 1) / Kelas 8 (SMP kelas 2)	**Kelas 8**
Identitas di menu Tes (pre-test, post-test, kuesioner)	Pilih kelas / Kelas 7 (SMP kelas 1) / Kelas 8 (SMP kelas 2)	**Kelas 8**

- "Kelas 8" **sudah terpilih otomatis**, jadi siswa tidak perlu memilih lagi.
- Keterangan "(SMP kelas 1/2)" dan pilihan "Kelas 7" sudah dihapus.
- Kalau di sebuah perangkat dulu sempat tersimpan "Kelas 7", sekarang otomatis menjadi "Kelas 8".

Saya sudah cek di browser: kedua form hanya menampilkan "Kelas 8" dan nilainya terpilih. Kalau di HP masih terlihat pilihan lama, buka ulang aplikasinya. Versi terbaru otomatis terunduh saat ada internet.

Satu catatan: di catatan dosen sempat ada contoh *"kalau kelas 1 SMP diberi materi kelas 2 SMP"*. Kalau nanti ternyata salah satu siswamu kelas 7, datanya tetap tercatat sebagai kelas 8. Bilang saja kalau mau pilihan kelas 7 dikembalikan.

Azkiah (mahasiswa)

iya, hanya kelas 8 aja, revisi

AI menjalankan 2 langkah kerja: mencari di kode ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang semua siswa contoh tercatat **kelas 8**. Saya commit dan push.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sudah direvisi: sekarang **seluruh proyek hanya memakai Kelas 8**.

Bagian	Kondisi sekarang
Form **"Kenalan dulu, yuk!"** (menu Belajar)	Hanya ada pilihan **Kelas 8**, sudah terpilih otomatis
Form **identitas di menu Tes**	Hanya ada pilihan **Kelas 8**, sudah terpilih otomatis
Data contoh untuk script Python	Siswa A yang tadinya kelas 7 sekarang **kelas 8**, dan contoh hasil analisisnya sudah saya buat ulang (commit `bb6edd2`)
Header, deskripsi aplikasi, dan ikon install	Sudah bertuliskan **"SMP Kelas 8"**

Saya juga sudah mencari ke seluruh file proyek, dan sudah **tidak ada lagi** tulisan "Kelas 7", "SMP kelas 1/2", maupun "semester".

Perubahan form sudah online di aplikasi. Kalau di HP masih terlihat pilihan lama, tutup lalu buka ulang aplikasinya saat ada internet, supaya versi terbaru terunduh.

Azkiah (mahasiswa)

iya

Claude (AI)

Siap! 👍 Semuanya sudah beres: aplikasi dan datanya sekarang khusus **Kelas 8**.

Ringkasan kondisi proyekmu saat ini:

- ✅ Aplikasi online, bisa **di-install** dan dipakai **offline**
- ✅ Materi 3 sesi dengan tombol 🔊 **Bacakan**, kalkulator, latihan soal, pre-test, post-test, dan kuesioner Leppink
- ✅ Data hasil tes **dan** proses belajar tersimpan ke **Supabase** (kedua tabel masih kosong, siap dipakai)
- ✅ Script **Python** untuk analisis nilai, N-gain, beban kognitif, serta waktu dan kesalahan per langkah
- ✅ Tampilan biru muda dan pink dengan Siku, Raka, Nisa, dan hewan-hewan lucu

Yang tersisa adalah kegiatan lapanganmu, yaitu mencari 2 siswa kelas 8 lalu menjalankan pertemuan 1–5. Jangan lupa **buka dashboard Supabase sehari sebelum setiap pertemuan** supaya proyeknya tidak "tertidur".

Kalau nanti butuh bantuan lagi, misalnya merevisi tampilan, membaca hasil analisis, atau menyusun laporan dan slide presentasi, kabari saja. Semoga lancar penelitian dan UAS-nya! 🎓

Azkiah (mahasiswa)

apalagi saran yg masih kurang dan harus di perbaiki, oiya kalo ini maksudnya gimana yg supabase kalo ga dibuka dalam 7 hari apakah akan hilang dan cara supaya ga hilang gimana

Claude (AI)

💾 Soal Supabase "tertidur" 7 hari

Datanya TIDAK hilang. Di paket gratis, proyek yang **tidak ada aktivitas selama 7 hari** akan **dijeda** (*paused*). Artinya:

- Database "tidur" sementara, tapi **semua data tetap tersimpan**.
- Selama dijeda, aplikasi tidak bisa mengirim data. Tapi hasil tes dan catatan belajar **tetap aman di HP siswa** dan **terkirim otomatis** begitu proyek aktif lagi.
- Untuk mengaktifkannya lagi: buka dashboard Supabase → proyek `penelitian-pythagoras` → klik **"Restore project"**, lalu tunggu beberapa menit.
- Perlu diingat, kalau dibiarkan dijeda **terlalu lama** (berbulan-bulan), pemulihan lewat dashboard bisa tidak tersedia lagi. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut.

Cara supaya tidak tertidur dan datanya aman:

1. **Ping otomatis (paling mudah, saya sarankan).** Saya bisa memasang tugas otomatis di GitHub yang "menyapa" database Supabase setiap 3 hari. Supabase menganggapnya sebagai aktivitas, jadi proyekmu tidak dijeda, dan kamu tidak perlu ingat apa-apa. Gratis.

2. **Cadangan rutin.** Setelah setiap pertemuan, unduh data: Supabase → **Table Editor** → tabel `hasil` dan `aktivitas` → **Export to CSV**, lalu simpan di laptop atau Google Drive.
3. **Cadangan di perangkat.** Di menu Tes ada tombol **"Unduh semua hasil (CSV)"** yang menyimpan hasil dari HP tersebut.

📋 **Saran lain yang masih kurang**

🔴 **Penting sebelum turun ke lapangan**

1. **Surat persetujuan (*informed consent*). **Kamu akan memfoto, mewawancarai, dan menyimpan nama siswa di bawah umur. Biasanya perlu izin tertulis dari** sekolah dan orang tua**. Saya bisa buatkan templatenya.
2. **Uji coba dulu (pilot).** Coba aplikasinya dengan 1 teman atau adik, dari pre-test sampai post-test, supaya kamu tahu kira-kira berapa lama setiap pertemuan dan tidak ada kejutan di hari-H.
3. **Cek HP siswa.** Install aplikasinya, buka sekali saat ada internet, dan coba tombol 🔊 Bacakan. Pastikan suara bahasa Indonesia tersedia.
4. **Validasi instrumen ke dosen.** Soal pre-test dan post-test serta terjemahan kuesioner Leppink sebaiknya dicek dosen dulu sebelum dipakai.

🟡 **Fitur tambahan (opsional)**

1. **Kunci tes:** supaya pre-test tidak bisa dikerjakan dua kali dengan nama yang sama.
2. **Halaman peneliti dengan login:** supaya kamu bisa melihat hasil langsung di aplikasi tanpa membuka Supabase.

📄 **Dokumen untuk laporan dan presentasi** (bisa saya buatkan)

1. **Pedoman wawancara** siswa untuk tahap Analysis ADDIE
2. **Flowchart** alur aplikasi dan algoritma
3. **Panduan penggunaan** untuk siswa dan fasilitator
4. **Draf laporan** dengan struktur ADDIE dan **slide presentasi**

Urutan yang saya sarankan: **ping otomatis Supabase** dulu karena cepat dan mencegah masalah, lalu **surat persetujuan** dan **pedoman wawancara**, karena keduanya dibutuhkan paling awal saat kamu mencari siswa.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, pasang

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Sudah di-push. Sekarang saya jalankan workflow ini **sekali secara manual** lewat GitHub, untuk memastikan berfungsi tanpa menunggu 3 hari.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Menu sudah terbuka (branch `main`). Sekarang saya klik tombol hijau **"Run workflow"** untuk menjalankannya.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Workflow sudah selesai dengan status **success** ✅. Saya lihat isi log-nya untuk memastikan Supabase benar-benar menjawab.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Ping otomatis untuk Supabase sudah terpasang dan **sudah terbukti berfungsi** ✅ (commit `4e991c2`).

⚙️ **Cara kerjanya**

- Ada tugas otomatis baru di GitHub bernama **"Jaga Supabase tetap aktif"**.
- Setiap **3 hari pukul 08.00 WIB**, tugas ini mengirim permintaan ringan ke tabel `hasil` dan `aktivitas`. Supabase menganggapnya sebagai aktivitas, jadi proyekmu **tidak sempat tertidur** (batasnya 7 hari).
- Permintaan ini **tidak membaca data siswa sama sekali**, karena aturan keamanan hanya mengembalikan hasil kosong `[]`.
- Kalau suatu saat **gagal** (misalnya proyek sudah terlanjur dijeda), **GitHub mengirim email pemberitahuan** ke kamu. Tinggal buka dashboard Supabase lalu klik **"Restore project"**.

✅ **Hasil uji coba**

Workflow-nya saya jalankan manual sekali di GitHub, dan log-nya menunjukkan:

```
Tabel hasil: HTTP 200 []
Tabel aktivitas: HTTP 200 []
Supabase aktif ✅
```

📌 **Dua hal yang perlu kamu tahu**

1. **GitHub mematikan jadwal otomatis kalau repo tidak ada perubahan (commit) selama 60 hari.** Kalau itu terjadi, GitHub mengirim email. Buka tab **Actions** → **"Jaga Supabase tetap aktif"** → klik **Enable workflow**. Selama masa penelitianmu, ini aman.
2. **Tetap simpan cadangan.** Setelah setiap pertemuan, unduh tabel `hasil` dan `aktivitas` dari Supabase (**Table Editor** → **Export to CSV**), lalu simpan di laptop atau Google Drive. Cara ini juga sudah saya tulis di README.

Kamu juga bisa menjalankan ping ini kapan saja secara manual: tab **Actions** → **Jaga Supabase tetap aktif** → **Run workflow**. Ini berguna untuk memastikan Supabase aktif sebelum pertemuan dengan siswa.

Azkiah (mahasiswa)

gaperlu buatin pedoman wwc

Claude (AI)

Oke, pedoman wawancaranya tidak saya buatkan 👍

Masih ada beberapa hal dari daftar saran yang bisa saya bantu:

- **Surat persetujuan** untuk sekolah atau orang tua, karena kamu akan memfoto dan menyimpan nama siswa
- **Flowchart** alur aplikasi atau algoritma perhitungan
- **Panduan penggunaan** aplikasi untuk siswa dan fasilitator
- **Draf laporan** dengan struktur ADDIE atau **slide presentasi** UAS
- **Kunci tes**, supaya pre-test tidak bisa dikerjakan dua kali

Kalau tidak ada yang diperlukan, aplikasinya sudah siap dipakai untuk penelitian.

Azkiah (mahasiswa)

oiya ini tadi saya API nya pake apa

Claude (AI)

Aplikasimu **tidak memakai API berbayar sama sekali**, dan **tidak ada AI di dalam aplikasinya**. Semua yang dipakai gratis:

API / layanan	Dipakai untuk	Kunci (key)
Supabase (REST API lewat library `@supabase/supabase-js`)	Menyimpan hasil pre-test, post-test, kuesioner (tabel `hasil`) dan proses belajar (tabel `aktivitas`)	**Publishable key** (`sb_publishable_…`) di file .env. Key ini memang aman dibagikan karena tabelnya dilindungi RLS: aplikasi hanya bisa *menambah* data, tidak bisa membaca atau menghapus
Web Speech API (bawaan browser)	Tombol 🔊 **Bacakan**, memakai suara bawaan HP atau laptop	Tidak perlu key
Service Worker & Cache API (bawaan browser)	Membuat aplikasi bisa di-install dan dipakai **offline** (PWA)	Tidak perlu key
localStorage (bawaan browser)	Menyimpan progres sesi, nama siswa, dan antrean data sebelum terkirim	Tidak perlu key
Google Fonts	Font *Plus Jakarta Sans*	Tidak perlu key
GitHub Pages & GitHub Actions	Hosting aplikasi, deploy otomatis, dan ping Supabase setiap 3 hari	Tidak perlu key

Yang perlu kamu jaga:

- Di dashboard Supabase ada juga **secret key** (`sb_secret_…`). Key itu **tidak dipakai** di aplikasi dan **jangan pernah** dibagikan atau dimasukkan ke kode, karena bisa membuka semua data.
- Password database Supabase dibuat otomatis saat proyek dibuat dan juga tidak dipakai aplikasi.

Kalau ditanya dosen soal AI: AI (Claude) hanya dipakai saat **membuat** aplikasinya (*vibe coding*), sesuai poin 4 perintah dosen. Di dalam aplikasinya sendiri tidak ada AI atau chatbot. Siswa belajar dari materi yang sudah disusun di src/materi.js. Sesuai catatan dosen, "*jika kalian nanya ke AI harus di-ss*", jadi jangan lupa screenshot percakapan kita ini sebagai bukti.

Azkiah (mahasiswa)

jadi api nya apa

Claude (AI)

Singkatnya, **API utamanya adalah Supabase API** 😊

- **Nama:** Supabase REST API, diakses lewat library `@supabase/supabase-js`
- **Fungsi:** mengirim dan menyimpan data penelitian (hasil tes dan proses belajar siswa) ke database online
- **Key yang dipakai: publishable key** Supabase (`sb_publishable_…`), tersimpan di file `.env`
- **Biaya:** gratis (paket Free Supabase)

API lain yang dipakai hanya **API bawaan browser**, jadi tidak perlu mendaftar atau memakai key:

- **Web Speech API**, untuk tombol 🔊 Bacakan
- **Service Worker API**, supaya bisa di-install dan dipakai offline

Kalau ditanya dosen, cukup jawab:

> *"API yang dipakai adalah **Supabase API** untuk database. Selain itu memakai API bawaan browser, yaitu **Web Speech API** untuk fitur membacakan materi. Tidak memakai API AI berbayar."*

Azkiah (mahasiswa)

oiya minta ss an

AI menjalankan 9 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×3, aksi lain ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

All 15 screenshots were taken. I'll check each one to make sure the content is correct.

AI menjalankan 2 langkah kerja: membaca file ×2

Claude (AI)

Both look good: the read-aloud highlight is visible in the lesson, and the celebration screen shows the rainbow with Siku dancing. I'll check a few more.

AI menjalankan 4 langkah kerja: membaca file ×4

Claude (AI)

Semua screenshot sudah sesuai. Sekarang saya matikan server sementara, menutup tab Chrome yang saya buka, lalu commit screenshot-nya.

AI menjalankan 5 langkah kerja: aksi lain ×3, menguji/membuka browser ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

📸 Screenshot aplikasi: sudah siap

Ada **15 screenshot** di folder `aplikasi-pythagoras\docs\screenshot`. Folder itu sudah saya buka di **File Explorer**.

No	File	Isi
01	laptop-beranda	Halaman utama dengan Siku, Raka, Nisa, dan kartu sesi
02	laptop-kenalan	Form "Kenalan dulu, yuk!"
03	laptop-materi-bacakan	Materi dengan tombol 🔊 sedang membacakan dan sorotan kuning
04	laptop-jawaban-benar	Jawaban benar dengan konfeti dan Siku senang
05	laptop-perayaan-sesi-selesai	Layar "Hebat, sesi 1 selesai!" dengan pelangi
06	laptop-kalkulator	Kalkulator beserta langkah penyelesaian
07	laptop-latihan-combo	Latihan Soal dengan combo 🔥 dan pembahasan
08	laptop-menu-tes	Menu Pre-test, Post-test, dan Kuesioner
09	laptop-pretest	Soal pre-test
10	laptop-kuesioner-leppink	Kuesioner beban kognitif skala 0–10
11	laptop-klik-siku	Siku diklik dan bersorak
12–15	hp-...	Beranda, materi, latihan, dan pre-test versi HP

Screenshot ini diambil dari aplikasi yang **tidak tersambung ke Supabase**, jadi database penelitianmu tetap kosong. Semuanya juga sudah ikut di-push ke GitHub (commit `f4d0a35`).

Screenshot percakapan dengan AI (harus kamu ambil sendiri)

Saya tidak bisa memotret jendela chat ini. Caranya mudah:

1. **Gulir ke paling atas** percakapan ini.
2. Tekan **Windows + Shift + S**, lalu pilih **mode persegi panjang** dan seret menutupi area chat.
3. Hasilnya otomatis tersalin. Tempel (**Ctrl + V**) ke Word atau Paint, atau klik notifikasi yang muncul untuk menyimpannya sebagai file.
4. **Gulir sedikit ke bawah**, lalu ulangi sampai semua bagian percakapan tertangkap.

Tips supaya rapi:

- Percakapan kita sangat panjang. Kalau dosen tidak meminta semuanya, cukup screenshot **bagian-bagian penting**: awal (perintah dosen dan rencana), pembuatan materi, Supabase, tampilan dan animasi, PWA, Bacakan, dan akhir.
- Beri **nomor urut** di nama file, misalnya `chat-01.png`, `chat-02.png`, dan seterusnya, supaya urutannya jelas di laporan.
- Simpan dalam satu folder, misalnya `Bukti Vibe Coding`.

Kalau mau, saya juga bisa **mengekspor seluruh percakapan ini menjadi satu file teks** sebagai lampiran tambahan selain screenshot.

Azkiah (mahasiswa)

bantu aja